

Olist E-Commerce Seller Segmentation Analysis

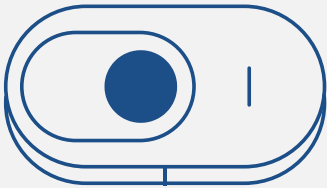
Achieving 56% Cost Efficiency with Machine Learning Insights

AUTHOR

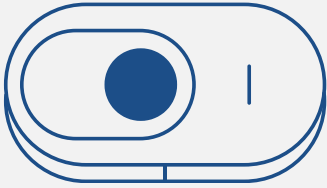
- Bernando Gunawan
- Patrick Jonathan
- Reyhan Kurniawan



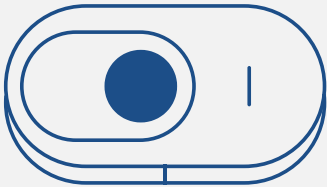
Table of Content



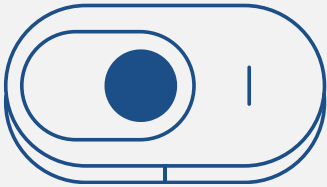
Profile



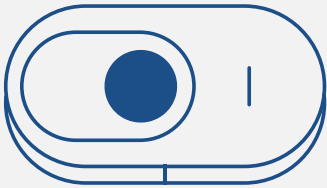
Executive Summary



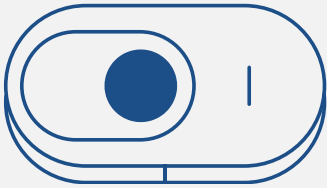
Background



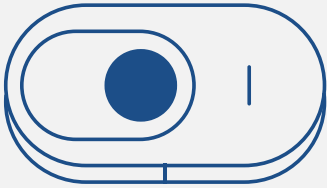
Problem Statement



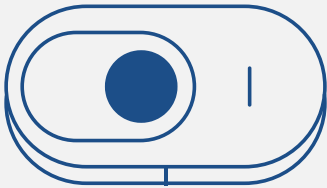
Objectives



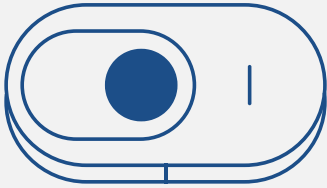
Data Understanding



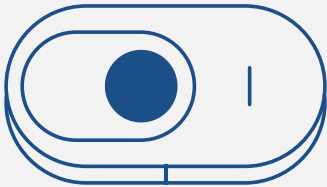
Data Preprocessing



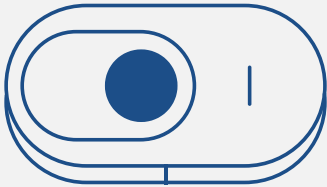
Modeling



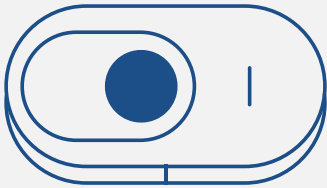
Analysis



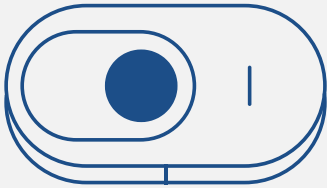
Business Impact



Conclusion



Recommendation



Appendix

Profile



**BERNANDO
GUNAWAN**



**PATRICK
JONATHAN**



**REYHAN
KURNIAWAN**

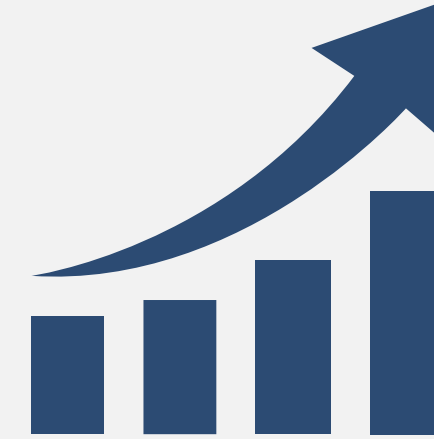
**“Teamwork divides the task and
multiplies the success”**



Executive Summary



Machine Learning
(K-Means)



Hemat 56%
(R\$ 243,754)



Silhouette Score
Davies-Bouldin Index
Calinski-Harabasz Index



Treatment Berbasis Data

Background

What is Olist ?



- B2B2C E-Commerce Enabler



- Product Distributor to Marketplace



Problem Statement

Problem Statement



**Karakteristik Seller
yang tidak diketahui**



**Tidak adanya *Treatment*
terhadap Seller**



**Seller berisiko churn
sulit terdeteksi lebih dini**

Objectives

Objectives



RFM + Rating Analysis



Pengelompokkan seller ke dalam segmen



Rekomendasi Strategi berbasis data

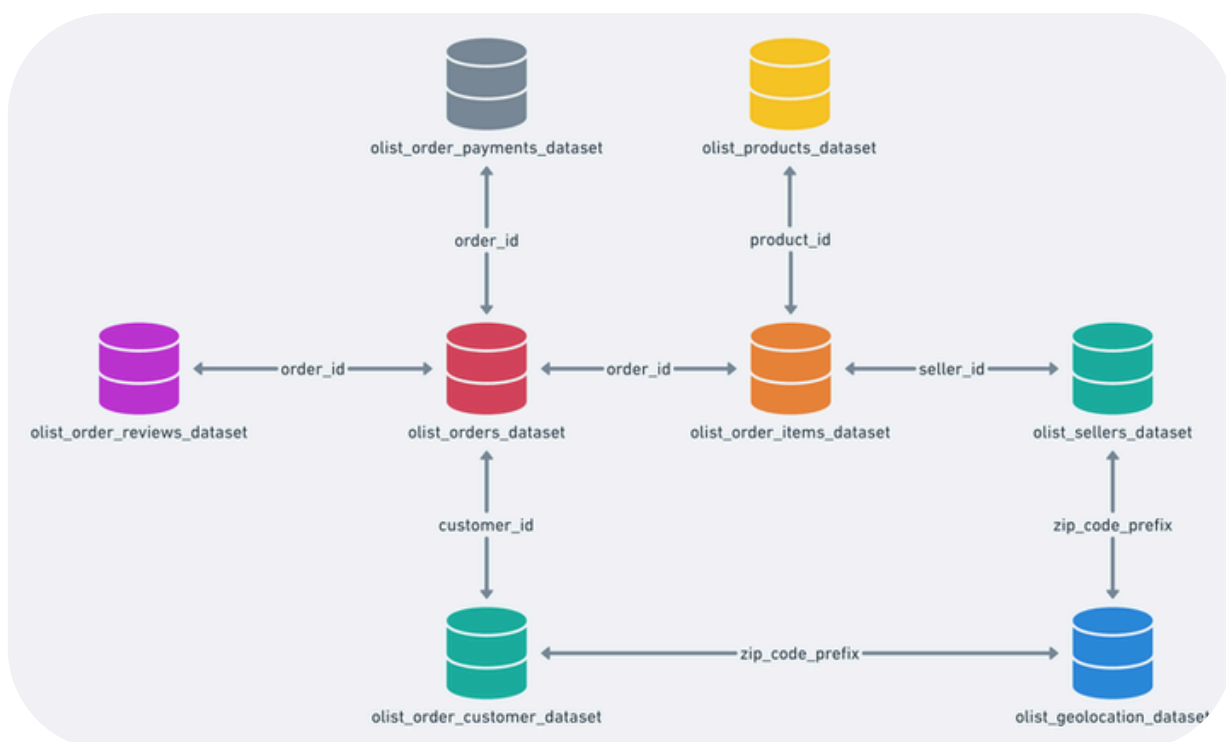
Data Understanding

Data Understanding

Dataset Source

- **Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist** dari Kaggle
- **Sekitar 100k order** dari **2016** sampai **2018** dari berbagai Marketplace di Brasil

Data Schema



Data Structure

Order Item

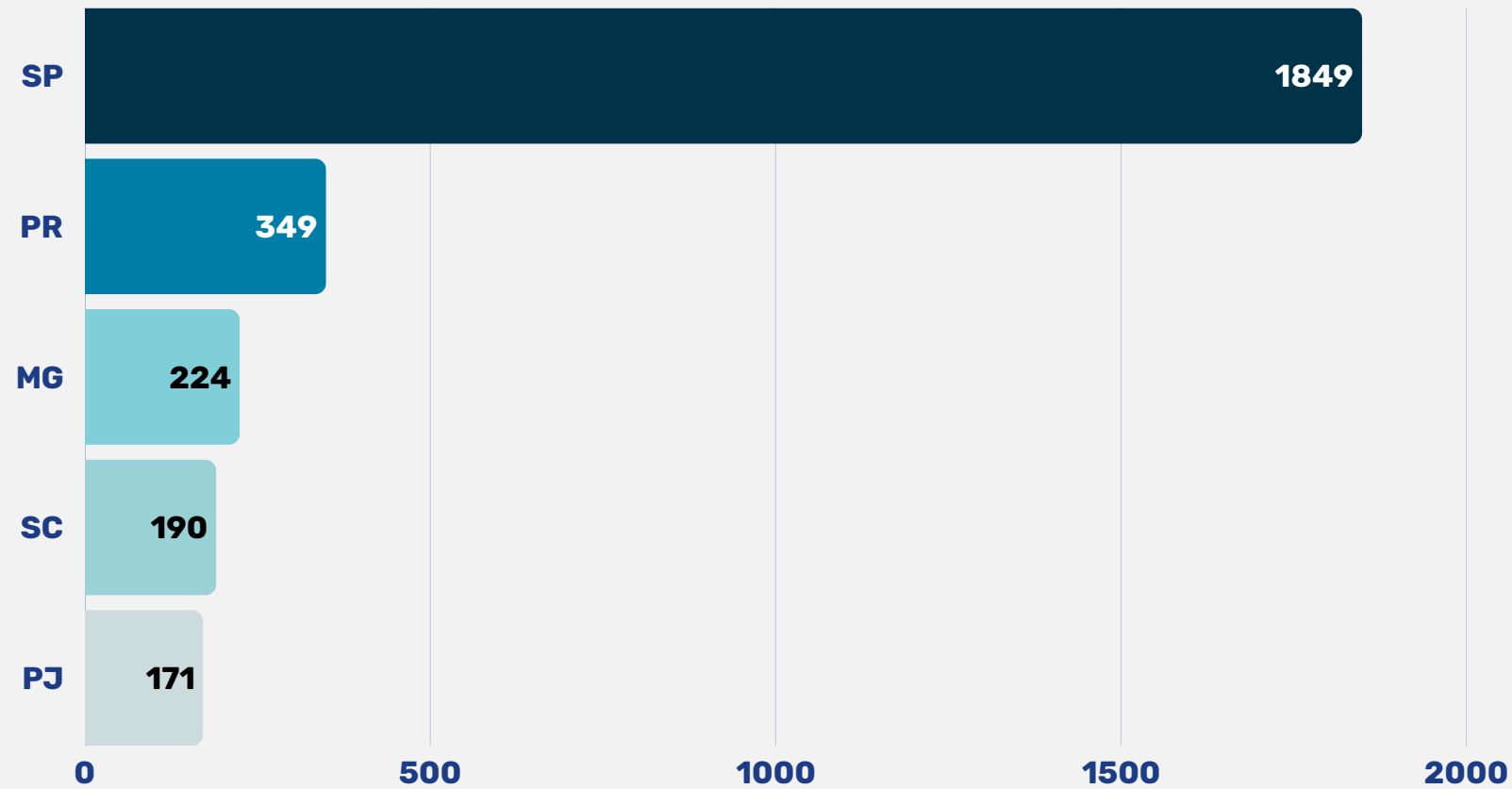
Column Name	Description
order_id	Unique Identifier dari sebuah order
order_item_id	Nomor urut yang mengidentifikasi jumlah item yang termasuk dalam pesanan yang sama
product_id	Secondary key untuk produk
seller_id	Secondary key untuk seller
shipping_limit_date	Batas waktu penjual untuk memberikan produk logistic
price	Harga produk per unit (R\$)
freight_value	Biaya pengirim per unit

Seller

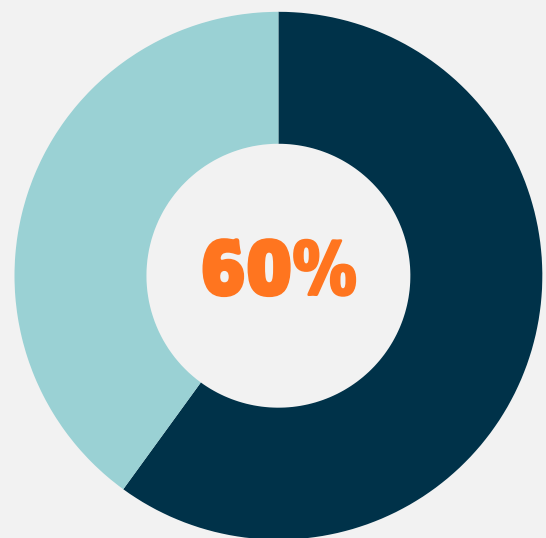
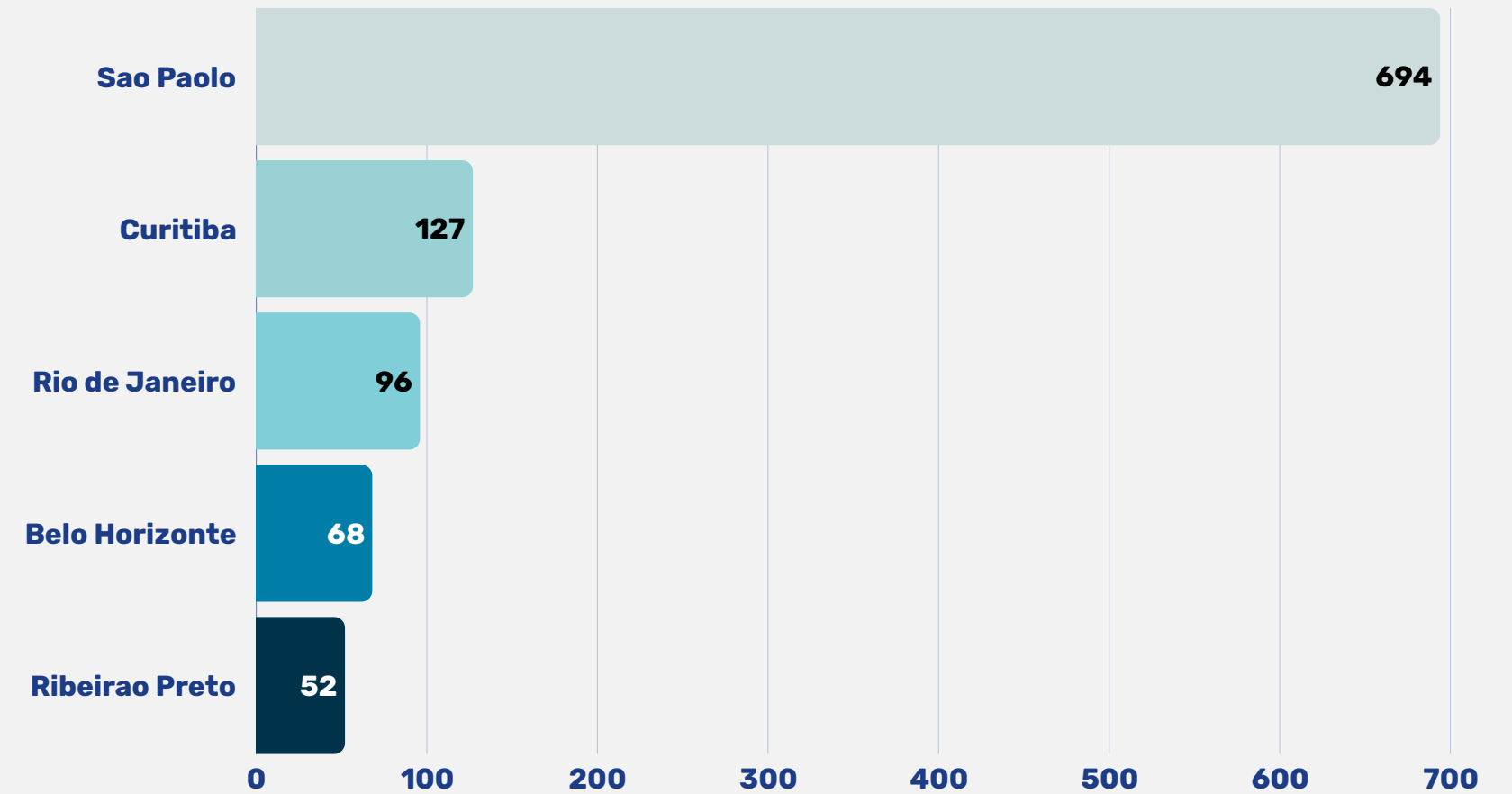
Column Name	Description
seller_id	Unique key untuk Seller
seller_zip_code_prefix	5 angka pertama zip code penjual
seller_city	Kota penjual berada
seller_state	Provinsi penjual berada

60% of Sellers Are in São Paulo State, 22% in São Paulo City

Top 5 States with Most Sellers

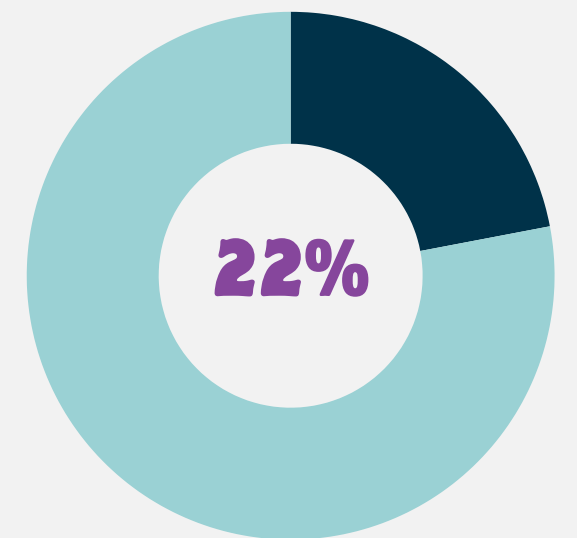


Top 5 Cities with Most Sellers



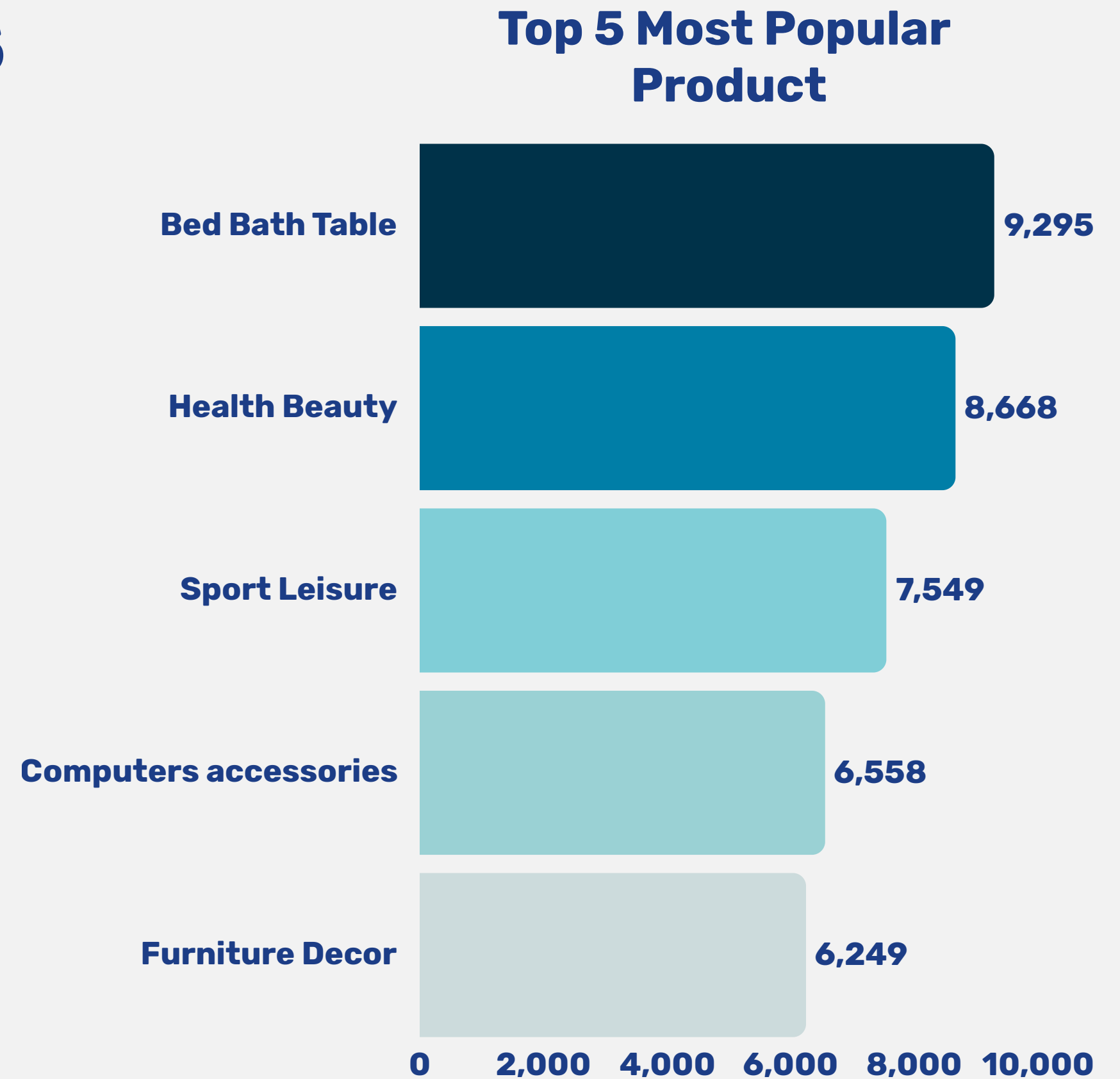
State São Paulo (SP)
mendominasi lanskap Seller
sebesar 60% dari total Seller di
seluruh negeri

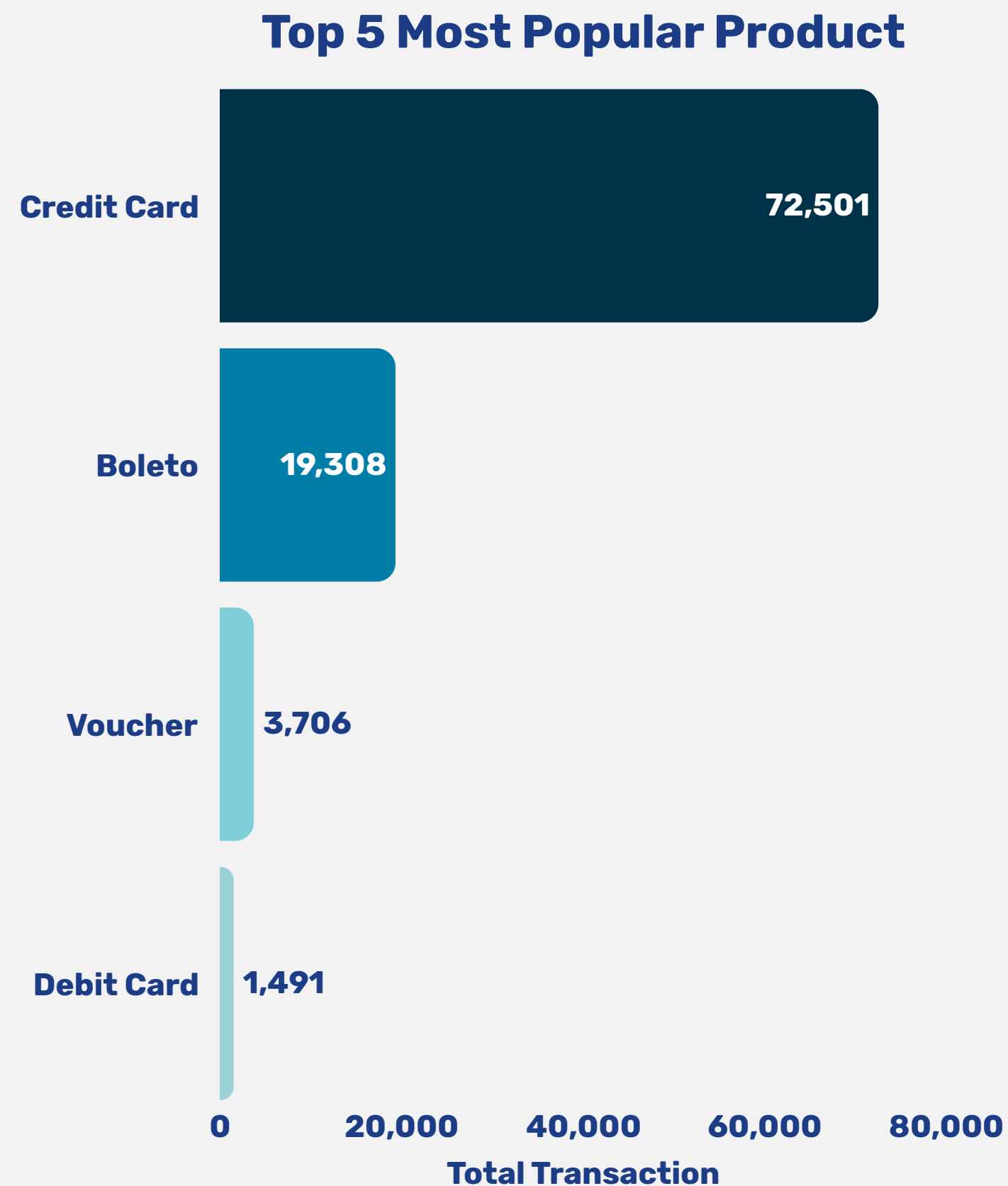
Kota São Paulo sendiri
menyumbang 22% seller,
menjadikannya pusat aktivitas
penjualan



Bed Bath Table Products Dominate Sales

Dominasi kategori Bed Bath Table menunjukkan bahwa kebutuhan rumah tangga masih menjadi prioritas utama pelanggan dibandingkan produk lain

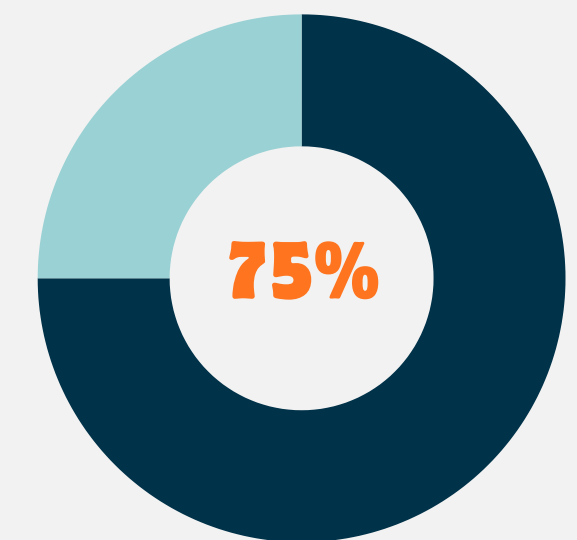




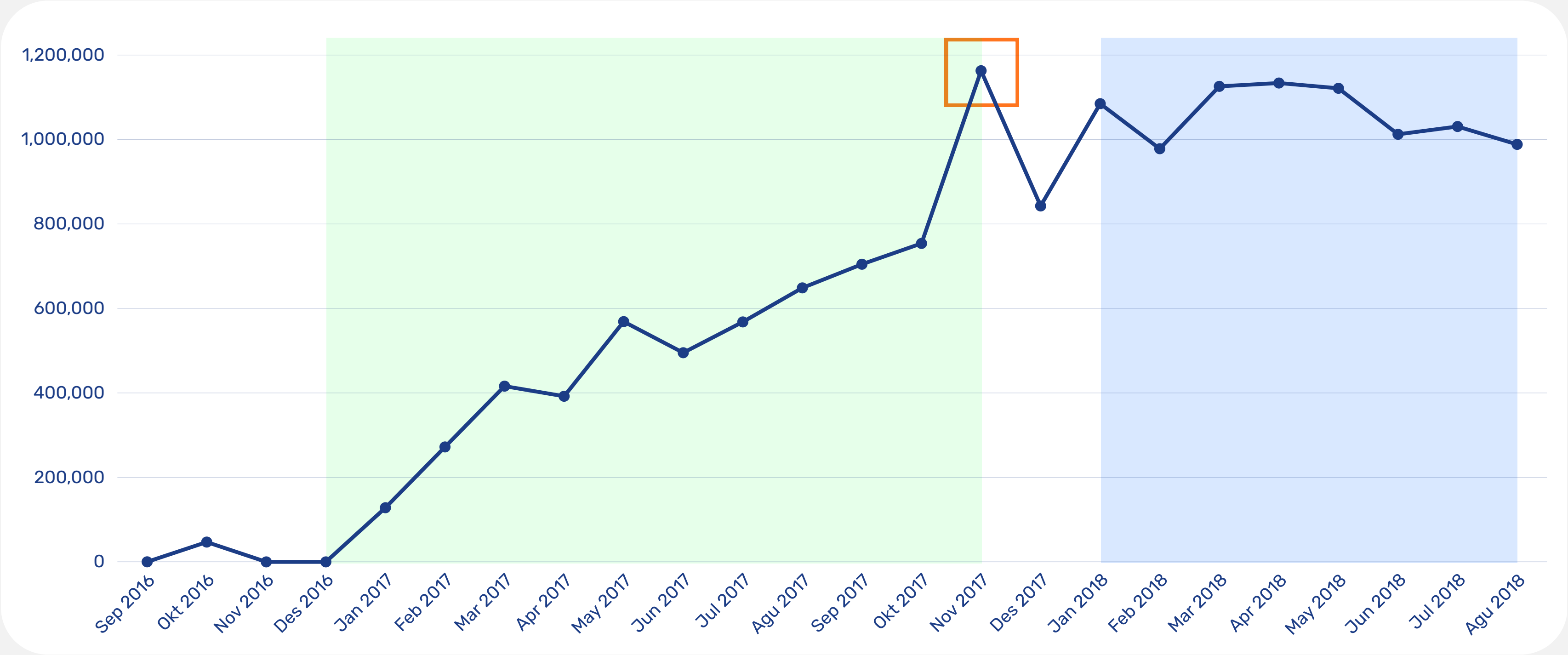
Credit Card Are the Most Frequently Used Payment Method

Dominasi penggunaan credit card menunjukkan tingginya kepercayaan pelanggan terhadap metode pembayaran digital

Sebanyak 75% transaksi menggunakan credit card



Peak Sales Occurred in November 2017



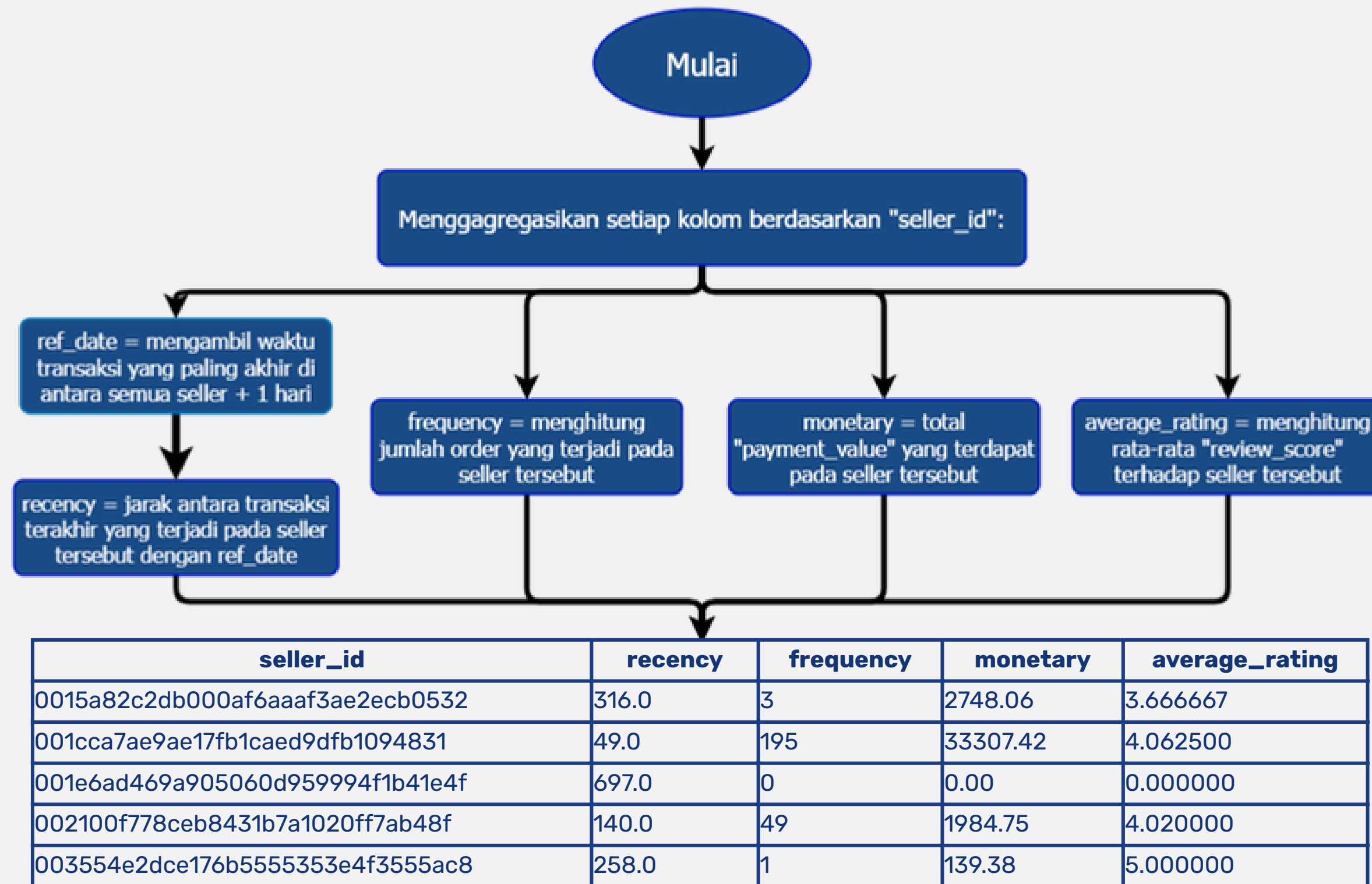
□ Pendapatan terbanyak terdapat pada bulan November 2017 sebanyak R\$ 1,162,868

■ Dari bulan Desember 2016 hingga November 2017 terjadi peningkatan pendapatan.

■ Bulan Januari 2018 hingga Agustus 2018 cenderung stabil.

Data Preprocessing

Data Preprocessing



Modeling

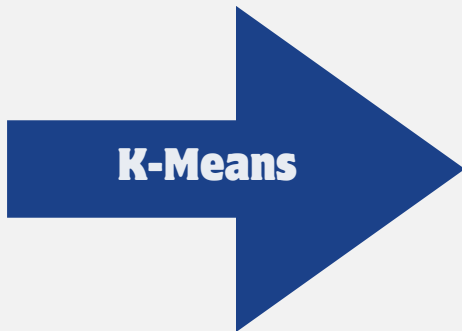
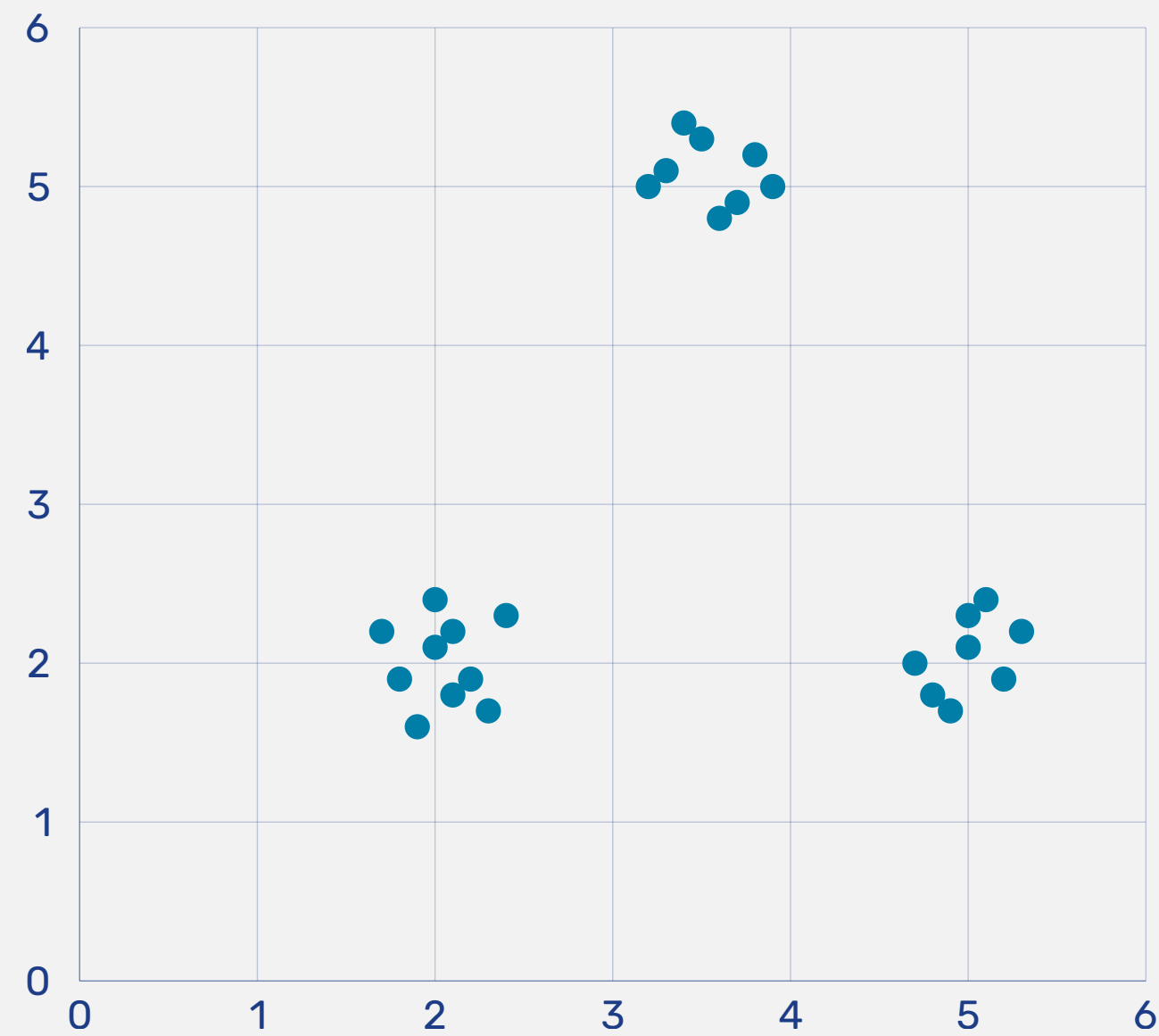
Perbandingan Analysis

Method	Silhouette Score	Davies-Bouldin Index	Calinski-Harabasz Index
Rule-basded RFM + Rt	0.163	1.546	644.777
DBSCAN	0.574	0.831	1030.534
K-Means	0.853	0.536	5040.082

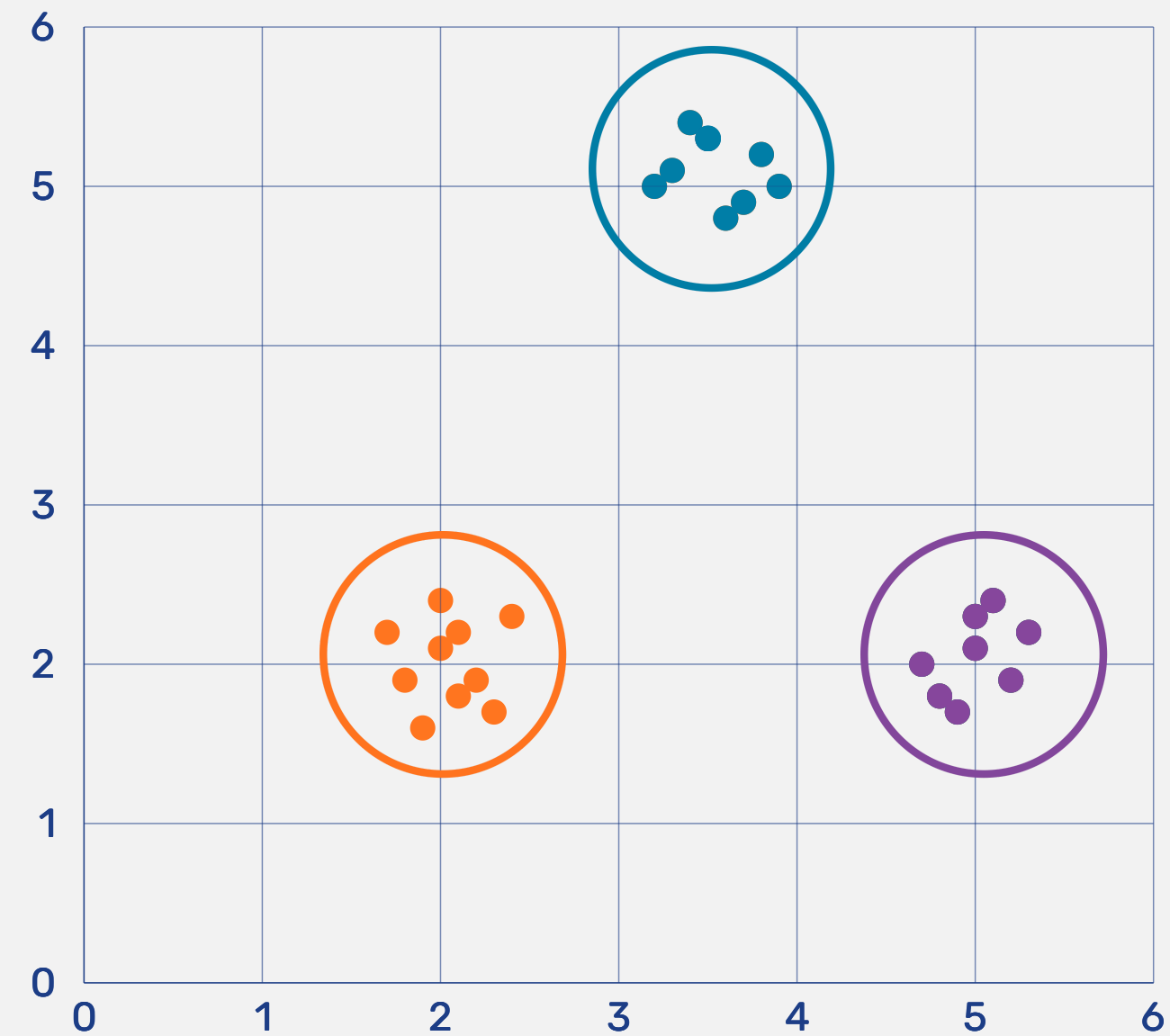
**Berdasarkan 3 methode yang digunakan,
K-Means memberikan hasil terbaik.**

How K-Means Works

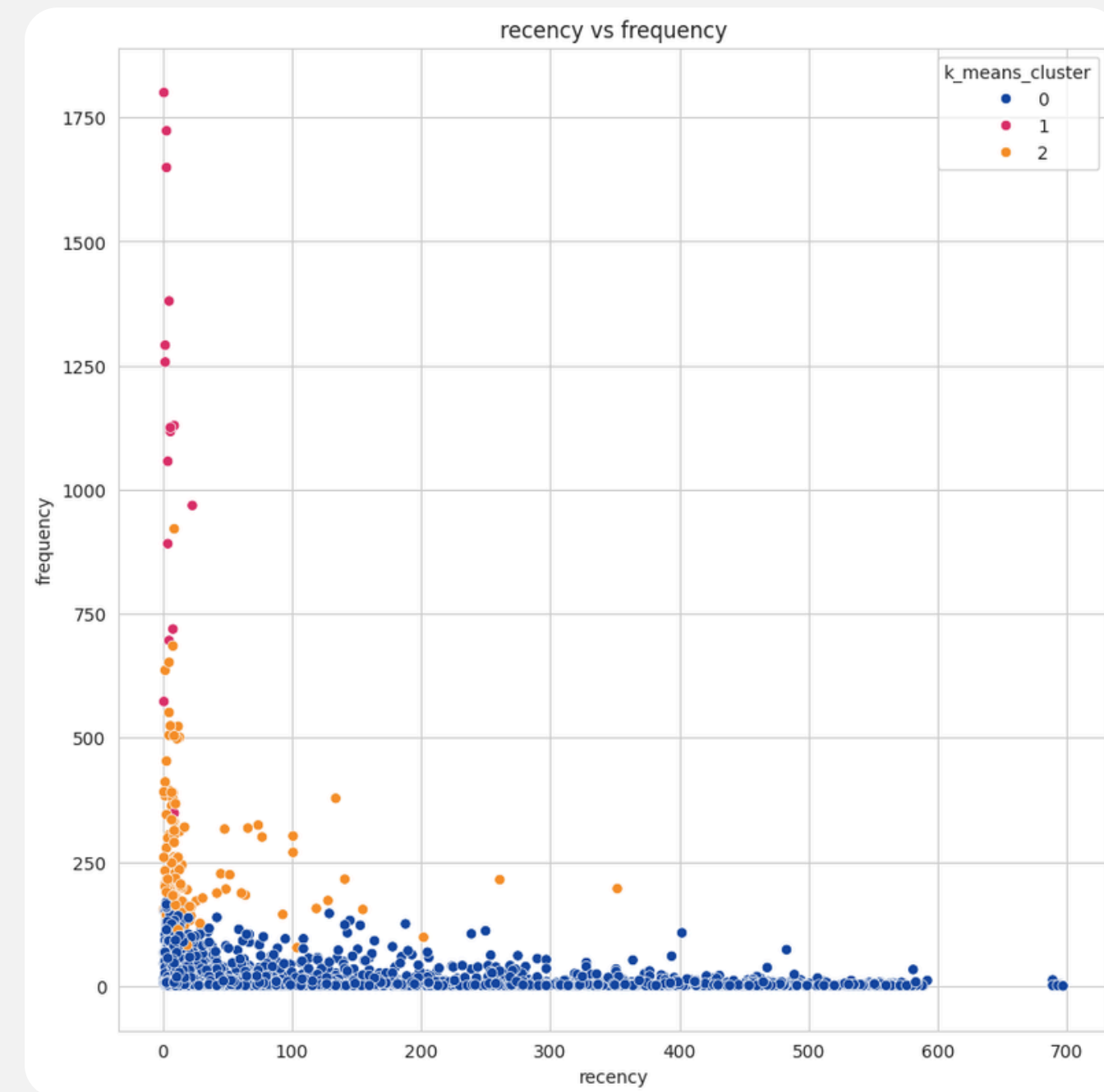
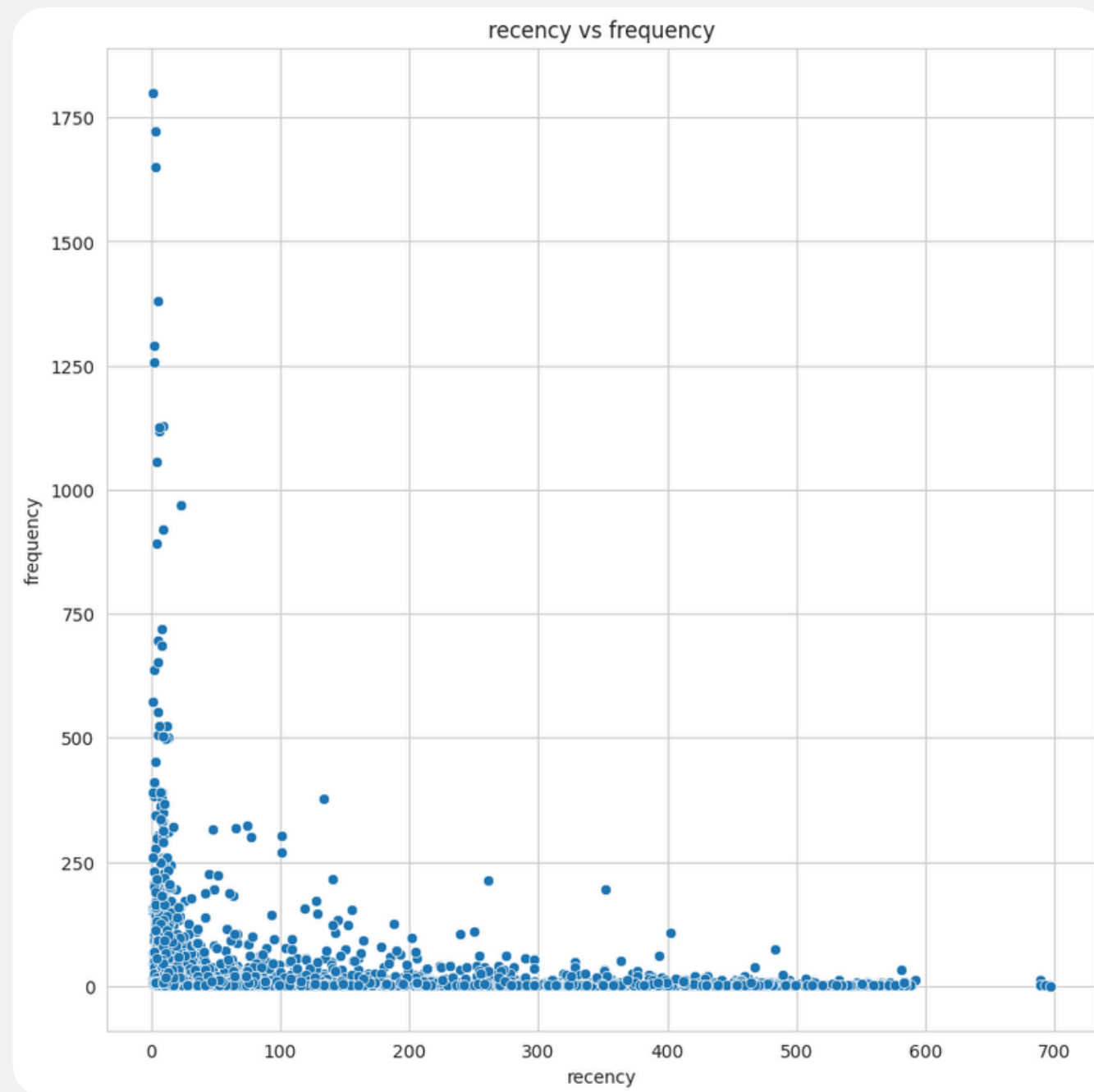
Before K-Means



After K-Means

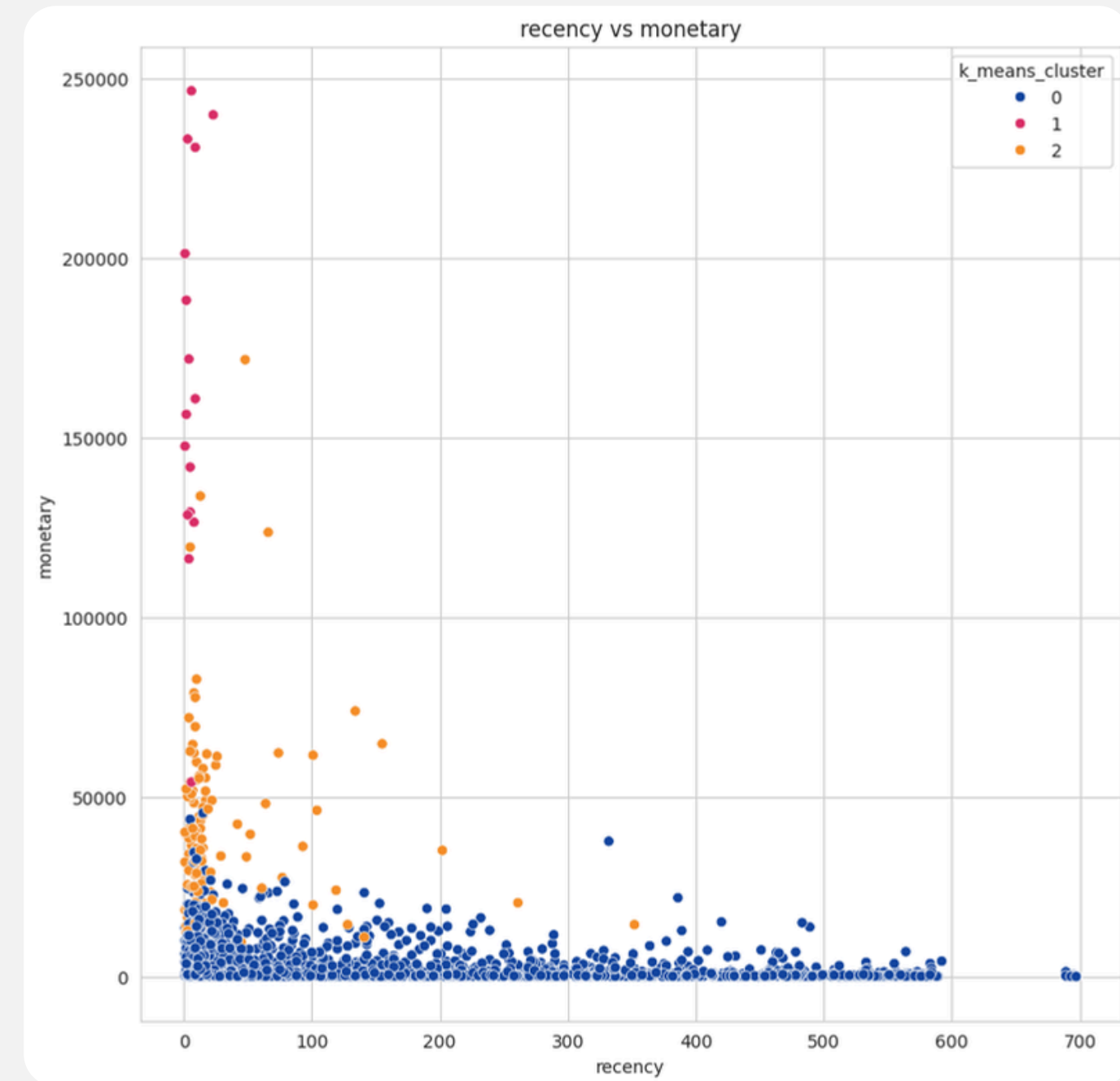
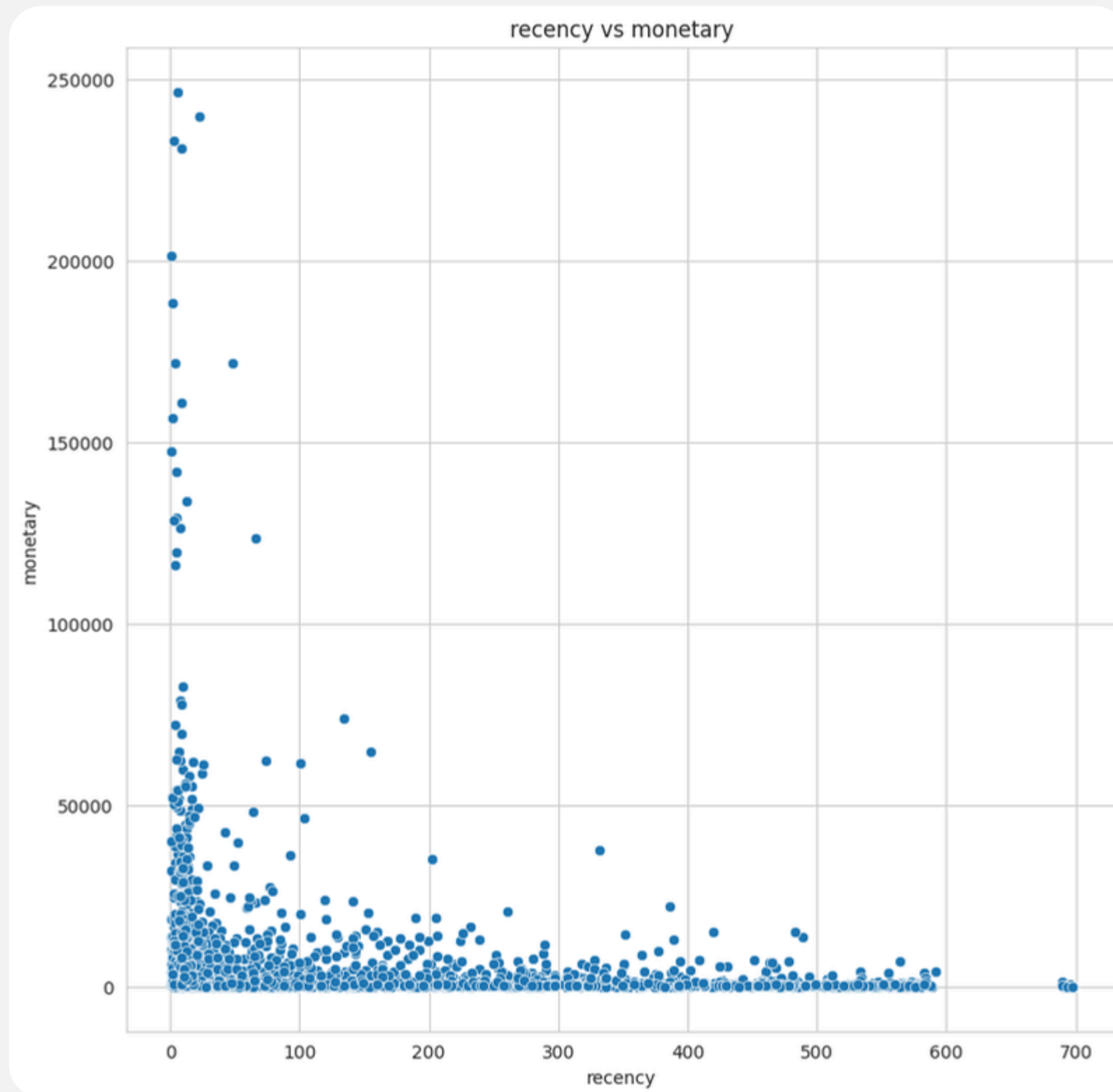


Before vs After Machine Learning (K-Means)



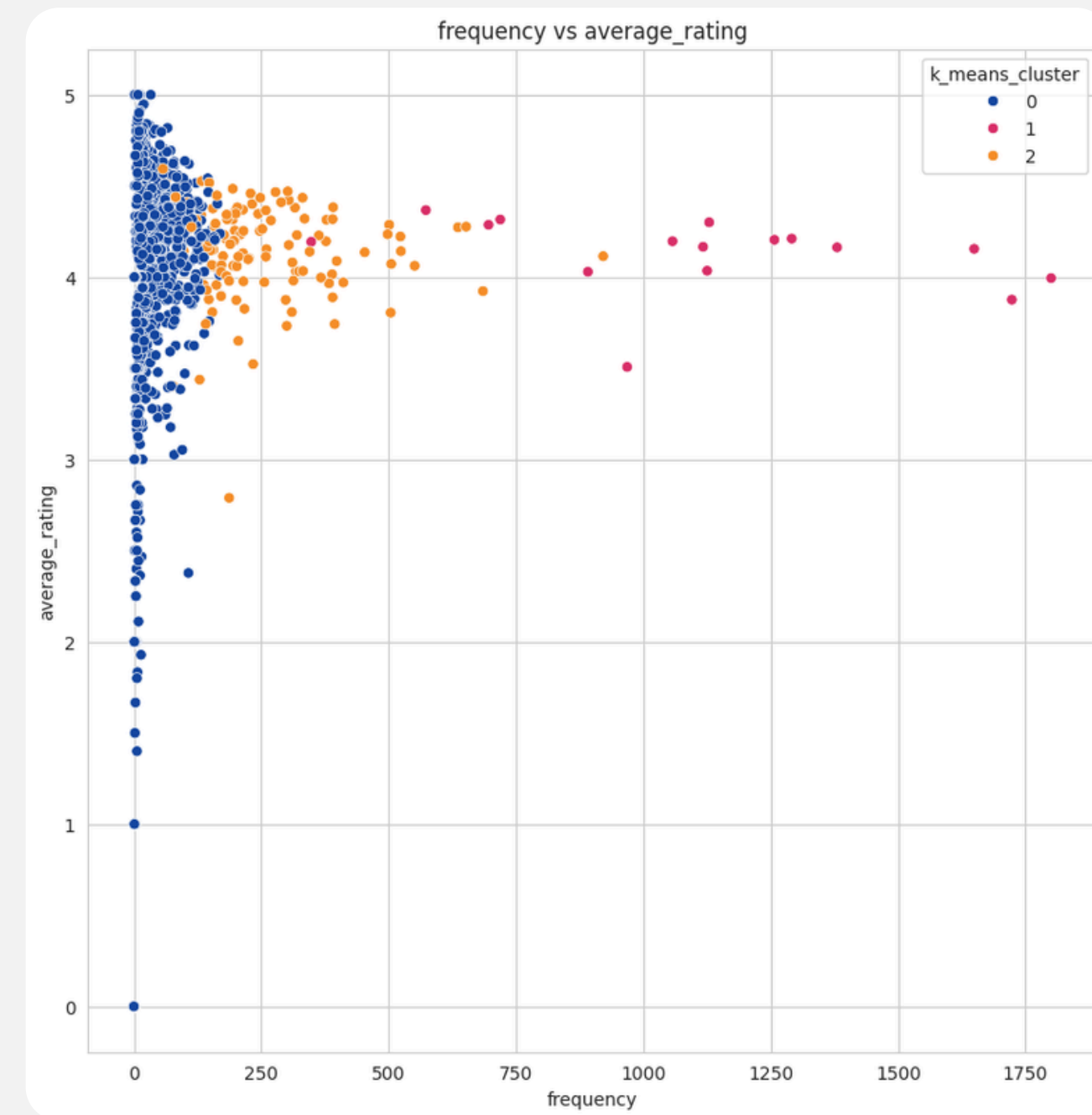
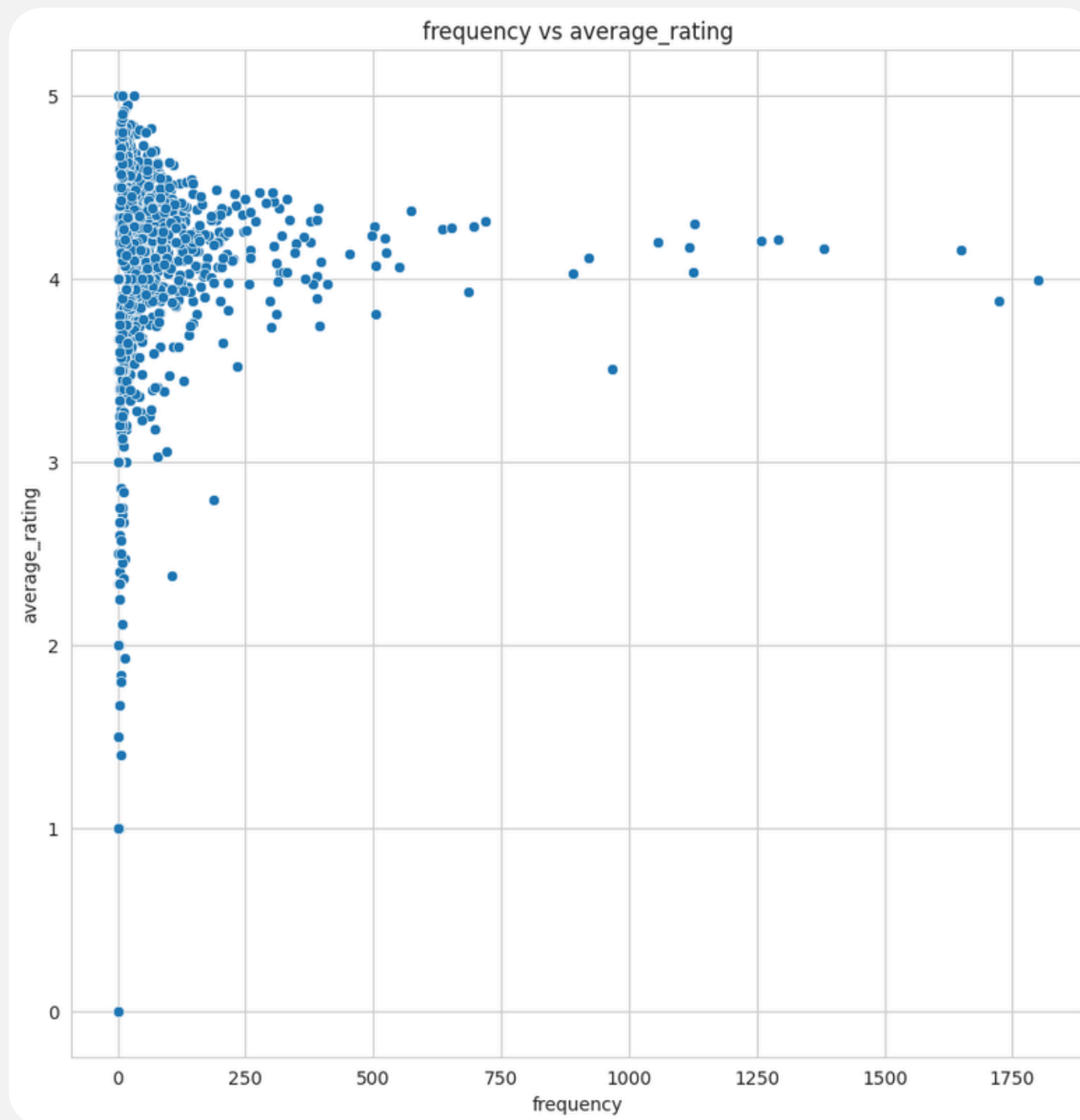
Frequency menjadi faktor dalam segmentasi Seller

Before vs After Machine Learning (K-Means)



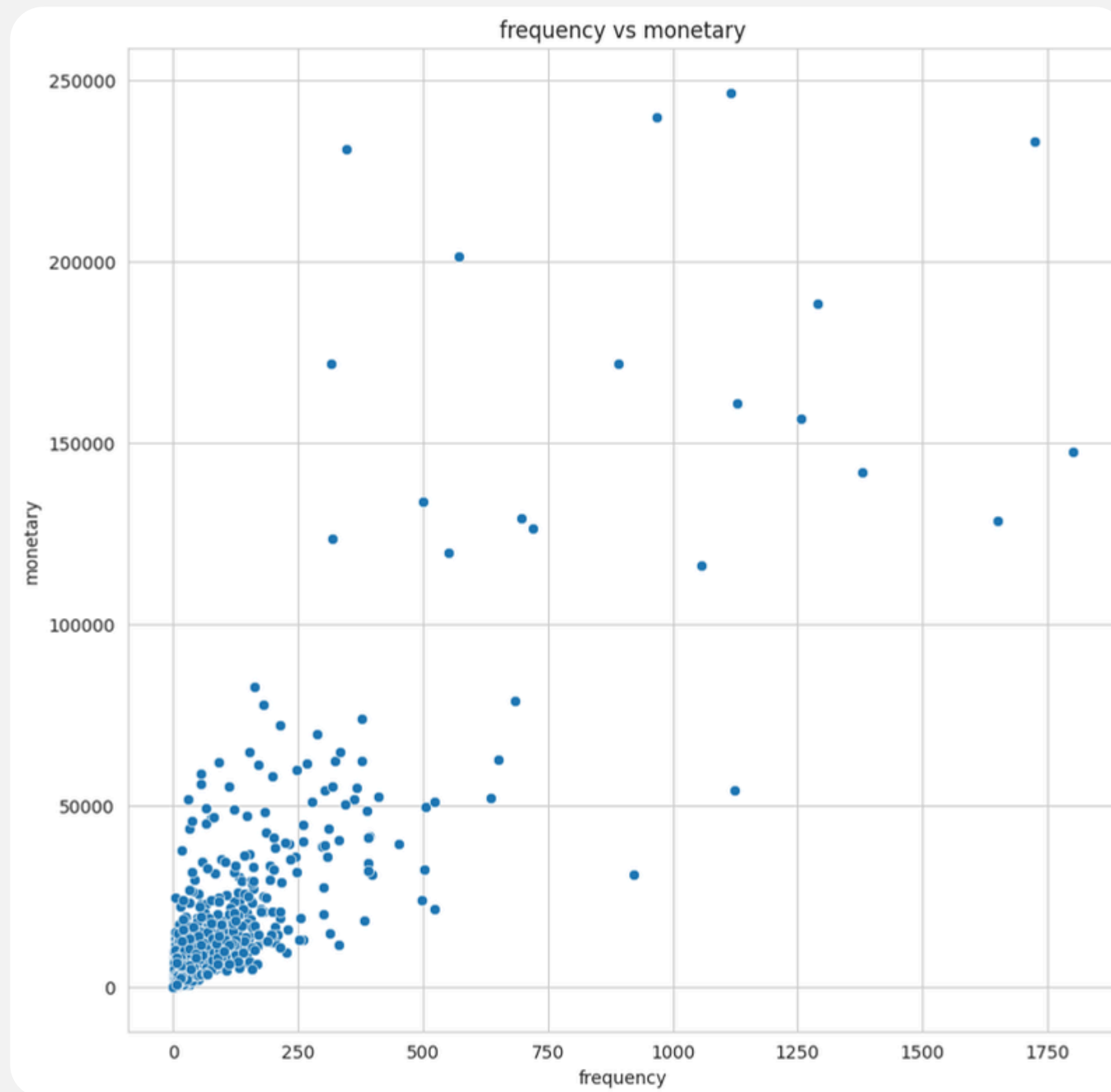
Recency menjadi penentu suatu data
poin masuk ke cluster mana

Before vs After Machine Learning (K-Means)



Cluster Casual Seller memiliki variasi average rating yang paling beragam

Before vs After Machine Learning (K-Means)



Setiap segmen memiliki nilai frequency dan monetary yang berbeda

Analysis

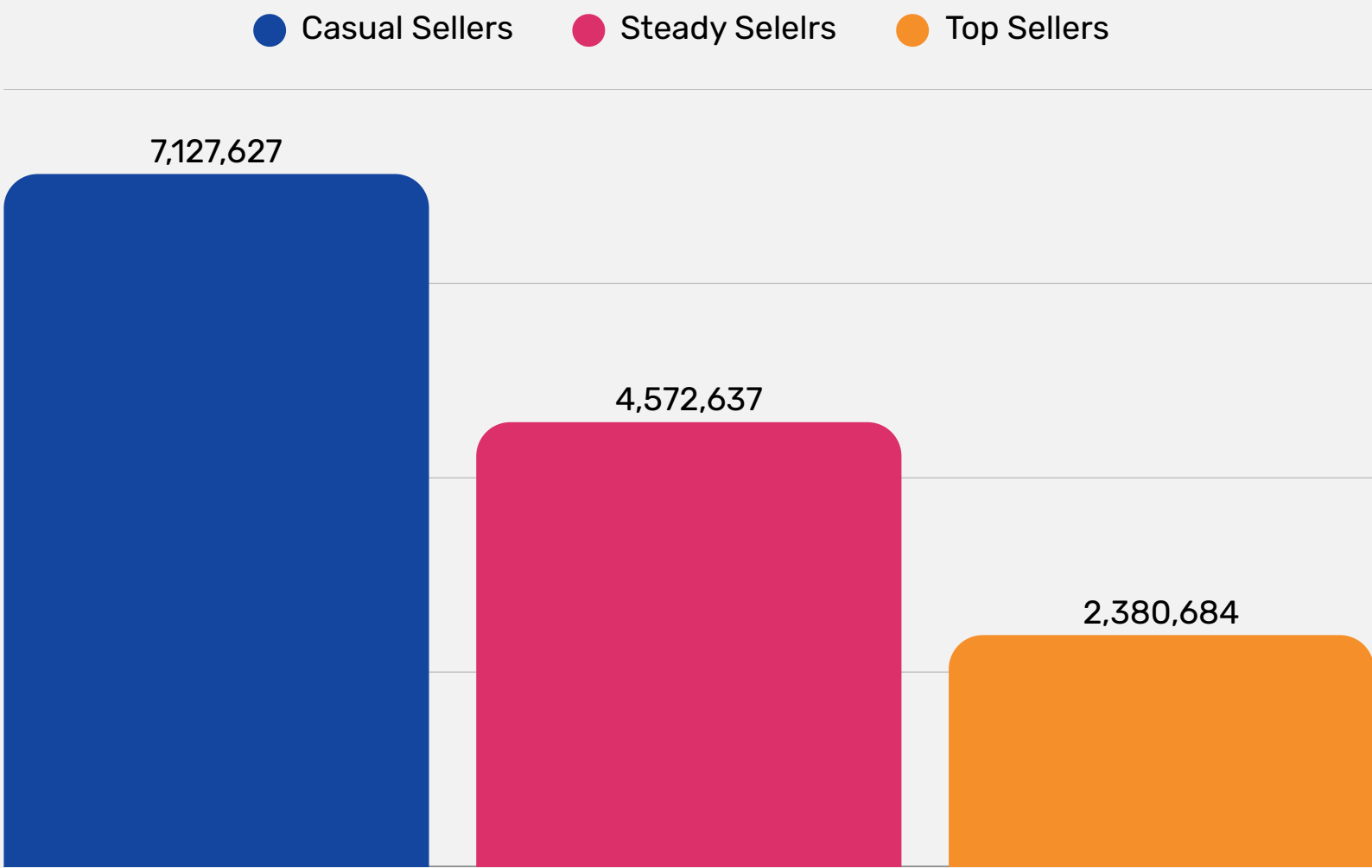
Top Sellers Contribute 16% of Total Revenue

Jumlah Revenue Per Cluster



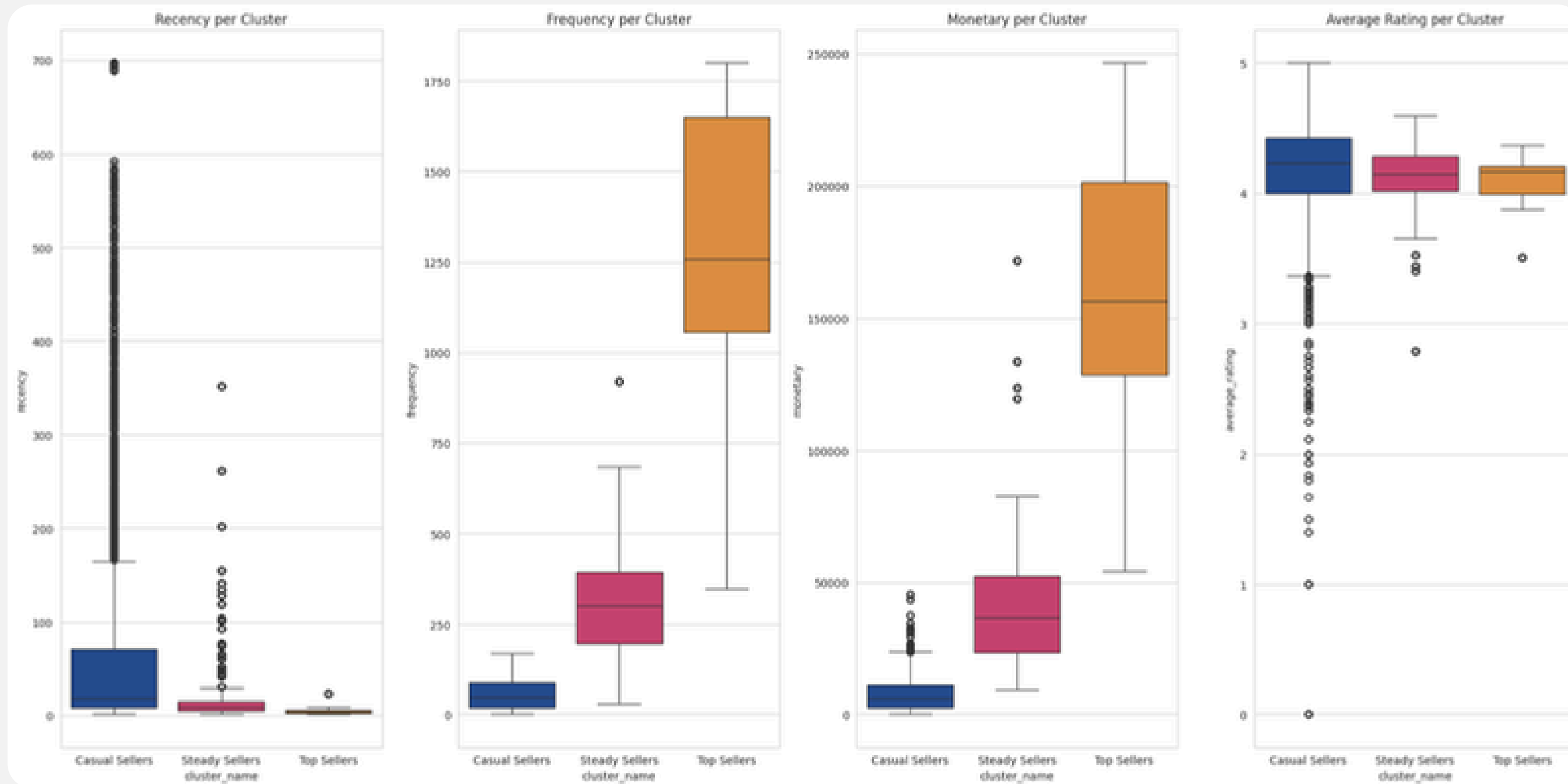
50% revenue berasal dari **Casual Sellers**, dengan rata-rata penjualan **R\$ 2,414.5** untuk Casual Sellers, **R\$ 36,000** untuk Steady Sellers, dan **R\$ 148,792** untuk Top Sellers

Total Revenue Per Cluster



Walaupun hanya 16%, Top Sellers dapat mencapai angka tersebut dengan hanya **16 Sellers**

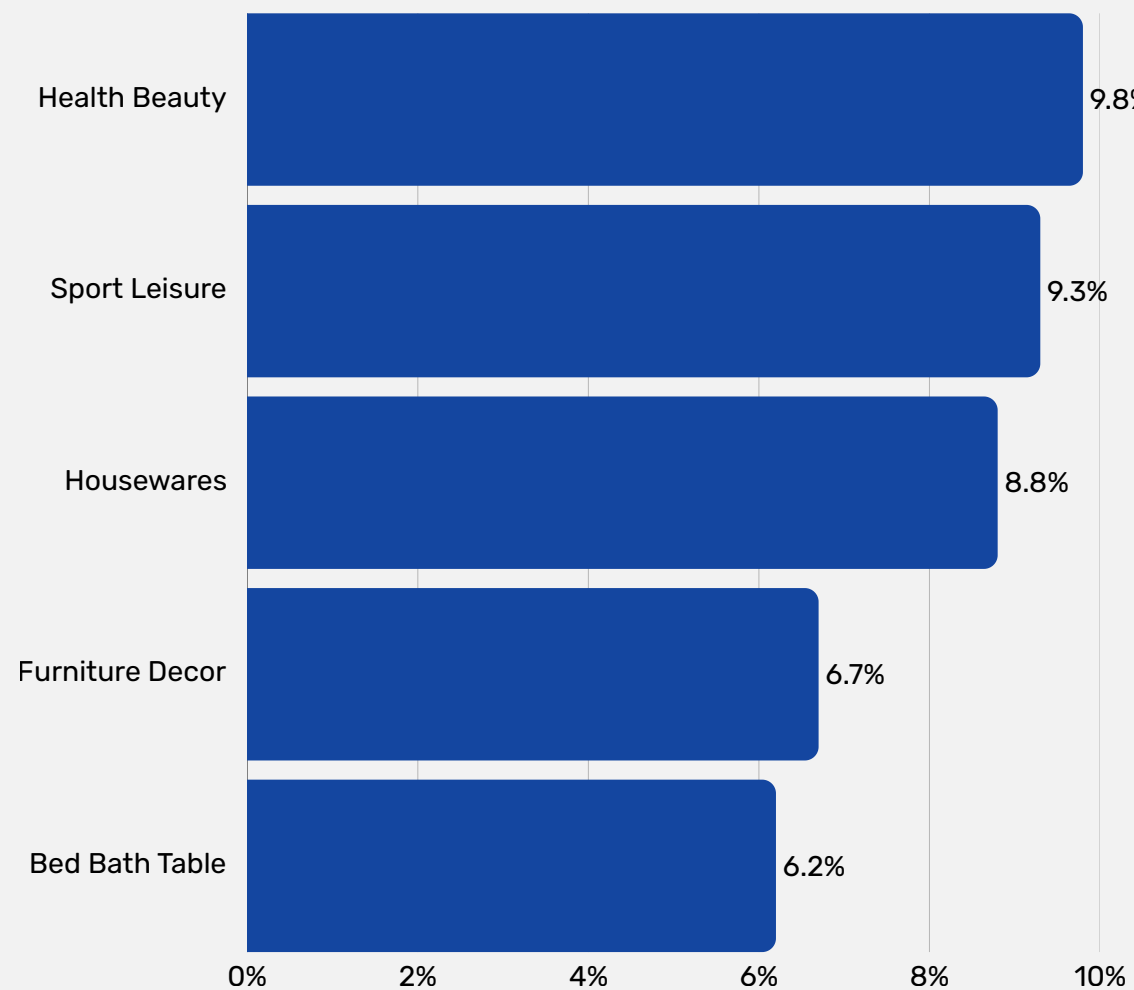
Top Seller: Stable in Recency & Rating, Dynamic in Frequency & Monetary



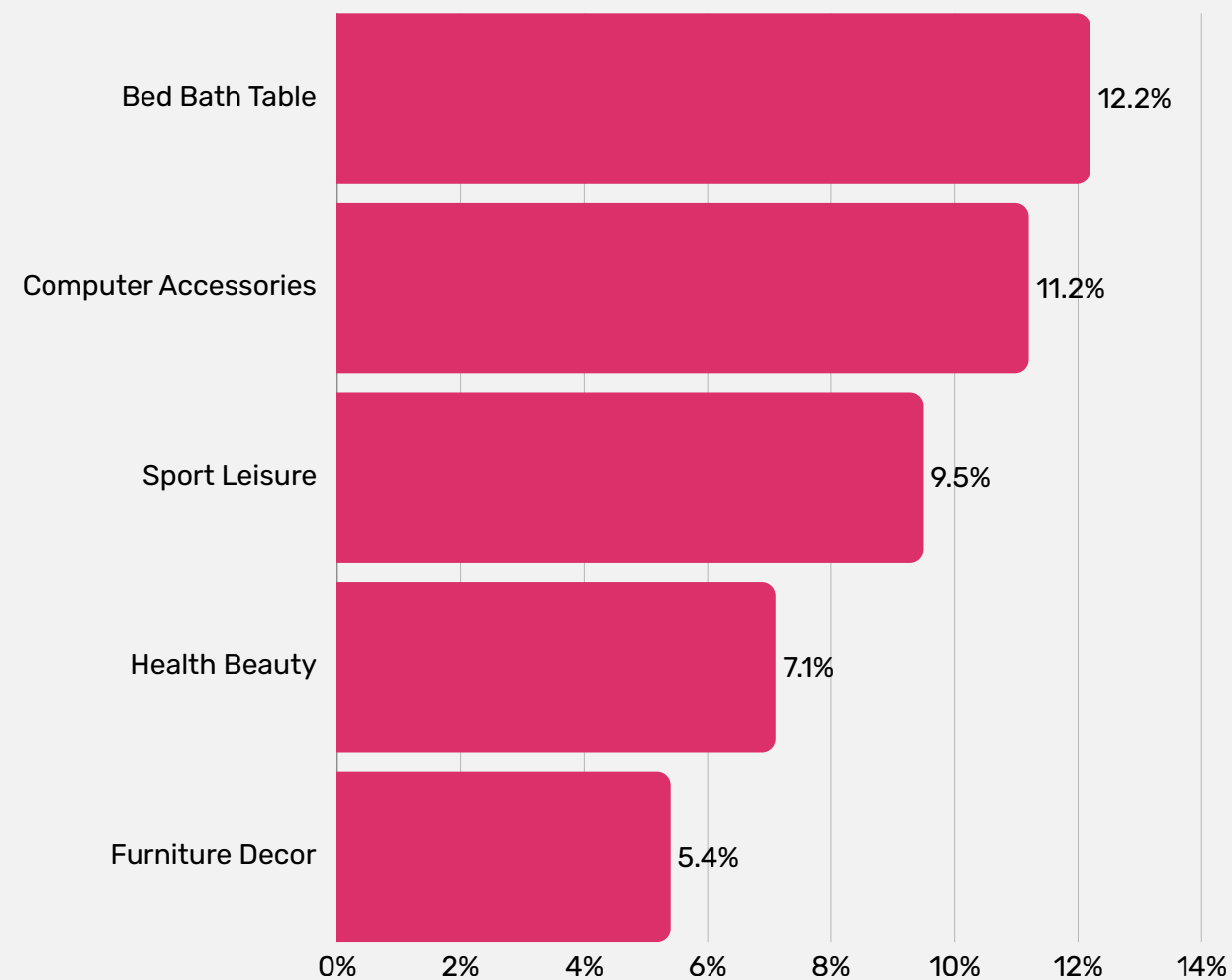
Top Sellers Cluster adalah segmen seller paling bernilai yang harus dijaga loyalitasnya, sementara Casual Sellers Cluster membutuhkan strategi retensi (misalnya promo, pelatihan atau reaktivasi)

Each Cluster Has 1 Different Top Product

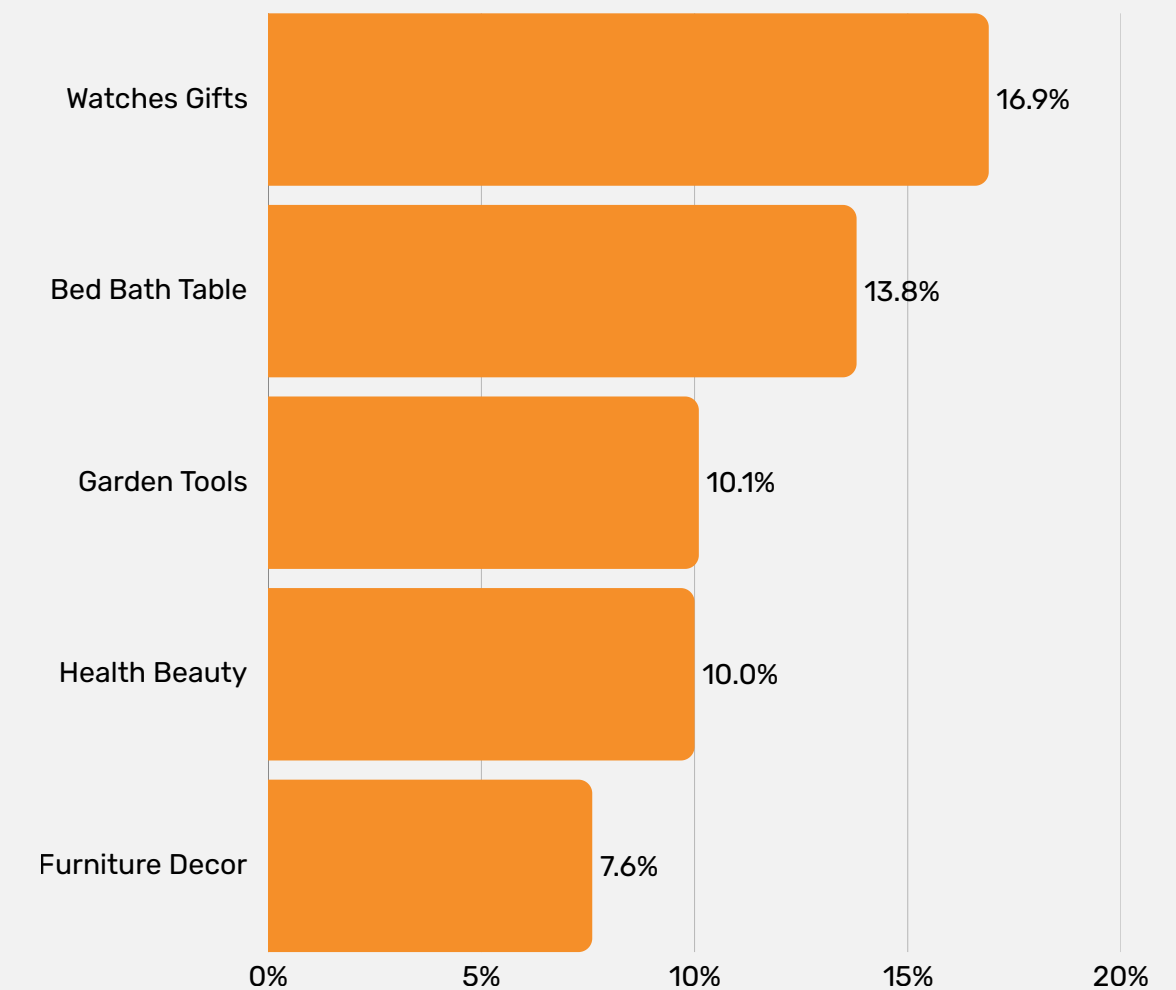
Top 5 Most Popular Product - Casual Seller



Top 5 Most Popular Product - Steady Seller



Top 5 Most Popular Product - Top Seller

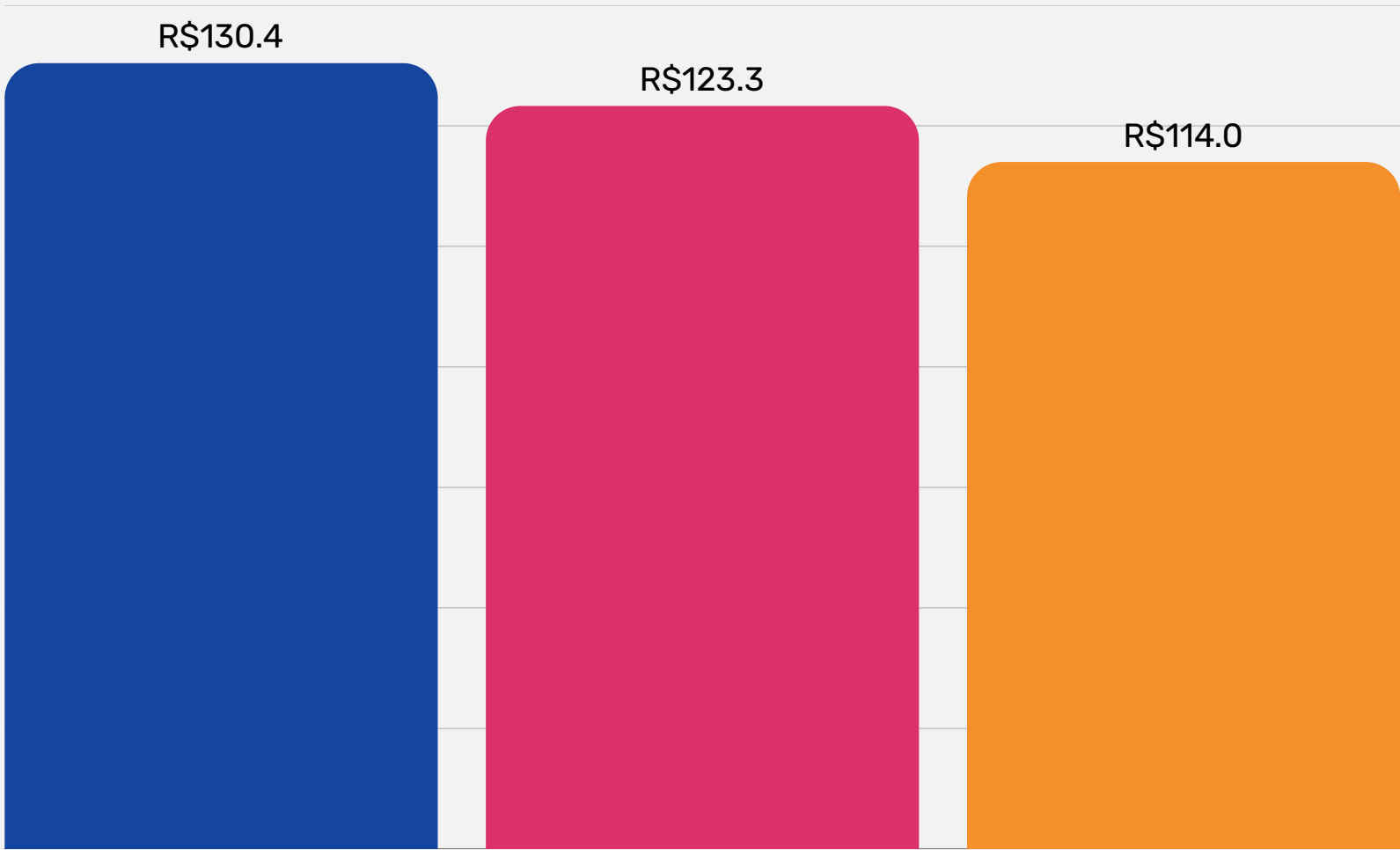


Setiap cluster memiliki perbedaan dalam produk yang terjual: **Casual Sellers** dominan di Health Beauty dan Sport Leisure, **Steady Sellers** di Bed Bath Table dan Computer Accessories, serta **Top Sellers** di Watches Gifts dan Bed Bath Table

Expensive Prices Are **Not** The Solution

Rata-rata Harga Produk per Cluster

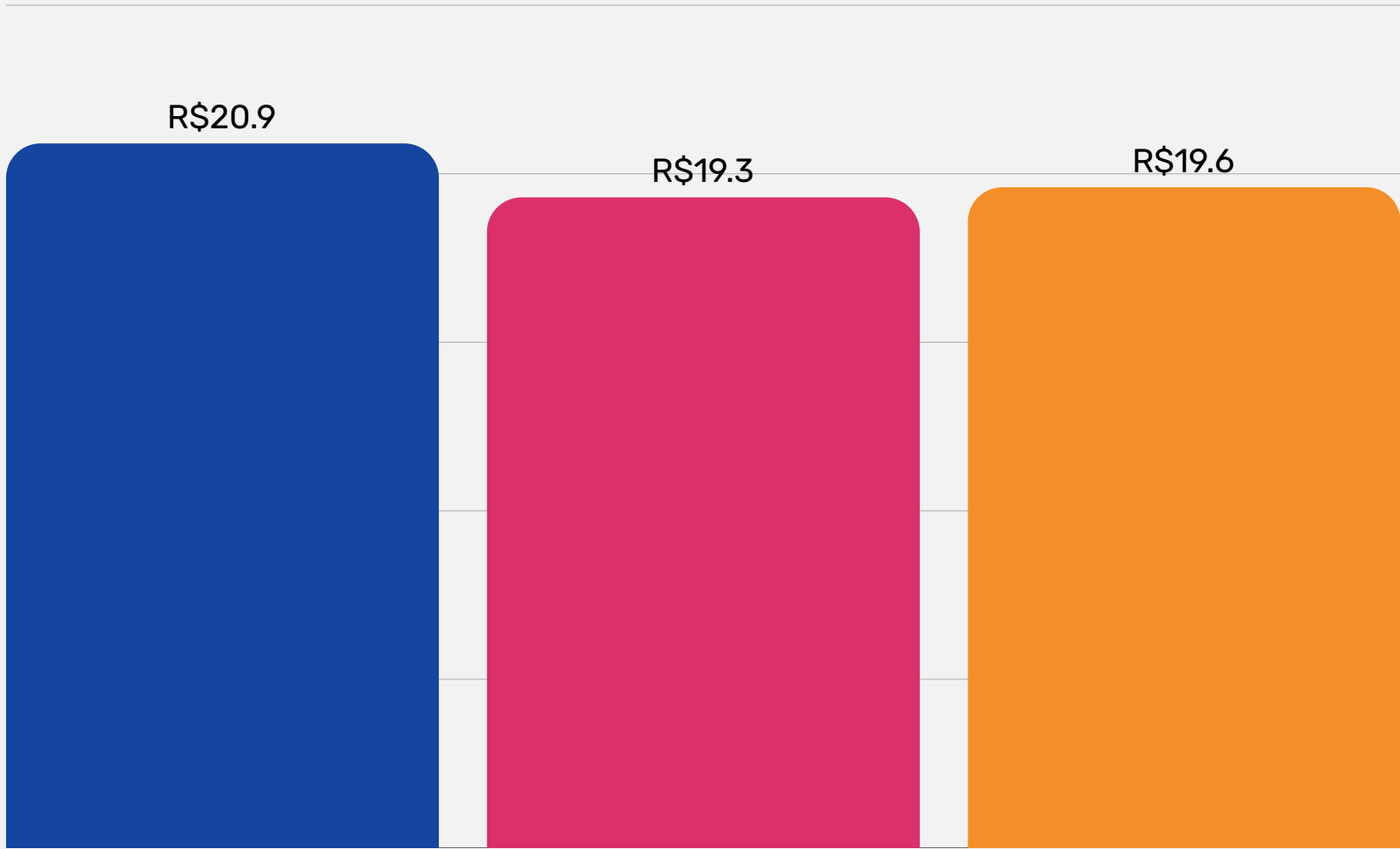
Casual Sellers Steady Selelrs Top Sellers



Top Sellers unggul karena harga lebih murah

Rata-rata Biaya Kirim per Cluster

Casual Sellers Steady Selelrs Top Sellers



Selisih rata-rata biaya kirim antar cluster **R\$ 0.3–1.6**

Business Impact

Seller Treatment per Cluster

Top Sellers

Strategy	Description	Estimation Cost
Loyalty Program	Poin Reward, Cashback, Hadiah Eksklusif	R\$ 120
Insentif Transaksi	Potongan komisi/bonus tiap pencapaian target	R\$ 80
Promosi VIP	Eksposur lebih tinggi di platform	R\$ 50
Total per Seller (Top Sellers)		R\$ 250

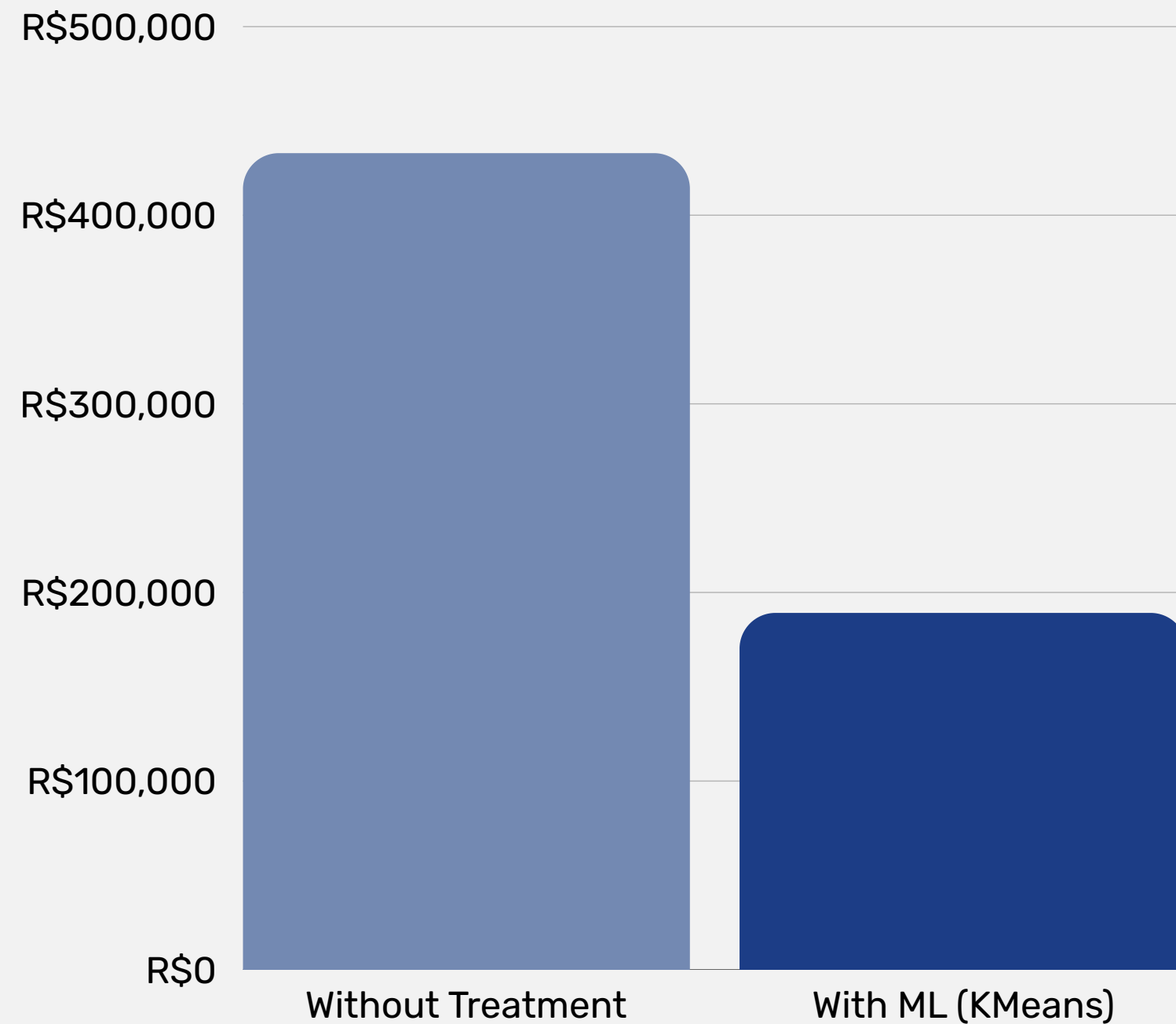
Steady Sellers

Strategy	Description	Estimation Cost
Training & Edukasi	Webinar, workshop, modul online	R\$ 40
Subsidi Promosi	Diskon iklan & biaya campaign	R\$ 60
Reward Target	Insentif jika naik ke kategori Top Sellers	R\$ 30
Total per Seller (Steady Sellers)		R\$ 130

Casual Sellers

Strategy	Description	Estimation Cost
Reaktivasi Marketing	Email, SMS, push notification khusus	R\$ 20
Voucher Transaksi	Kupon diskon untuk memicu transaksi pertama	R\$ 30
Seleksi & Evaluasi	Monitoring, potensi offboarding seller pasif	R\$ 10
Total per Seller (Casual Sellers)		R\$ 60

Cost Efficiency up to **56%** with Machine Learning



Machine Learning membantu menekan biaya secara signifikan dengan pendekatan treatment yang lebih efisien dan tepat sasaran



Saves
R\$ 243,754
Or 56 %

The Impact of Machine Learning on Seller Strategy



Personalized treatment

Fokus ke seller yang benar-benar butuh dukungan



Efisiensi biaya

Tidak lagi boros untuk seller tidak aktif/tidak potensial



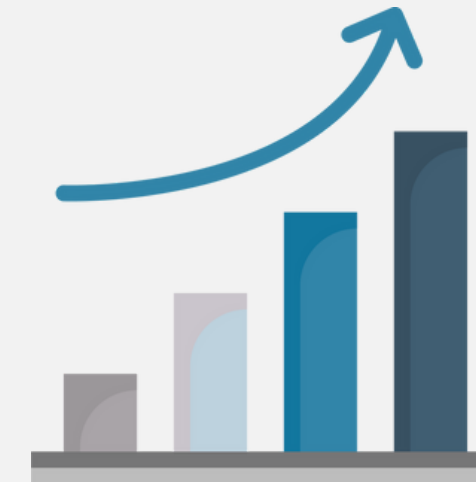
Retensi meningkat

Lebih banyak seller bertahan lebih lama



Loyalitas top seller naik

Treatment premium untuk meningkatkan engagement



Aktivitas casual seller tumbuh

Biaya rendah, tapi dampak tinggi

Conclusion

- Seller Olist menunjukkan variabilitas tinggi, terbagi menjadi tiga segmen utama (KMeans):
 - a. Casual
 - b. Steady
 - c. Top Sellers.
- Casual Sellers mendominasi (~95%).
- Top Sellers menyumbang revenue per seller terbesar.
- Pendekatan Machine Learning meningkatkan akurasi segmentasi dan berpotensi menurunkan churn.

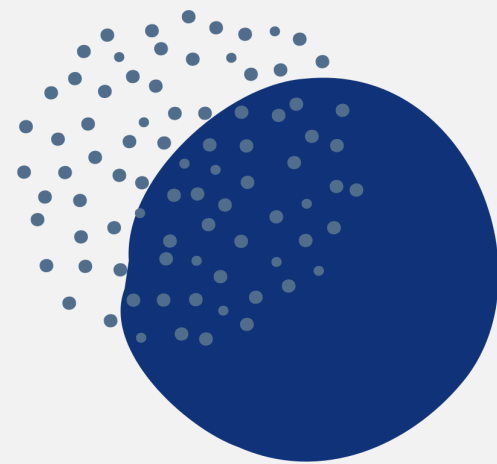
Recommendation

- Terapkan strategi retensi berbasis segmen:
 - a. Reaktivasi Casual Sellers.
 - b. Peningkatan performa Steady Sellers.
 - c. Loyalitas untuk Top Sellers.
- Kembangkan model prediktif churn untuk deteksi dini seller berisiko churn.
- Perkaya data & uji metode clustering lain untuk validasi hasil.
- Bangun dashboard otomatis untuk monitoring cluster secara real-time.
- Lakukan A/B testing untuk mengukur efektivitas program dan ROI.

Thank You

Appendix

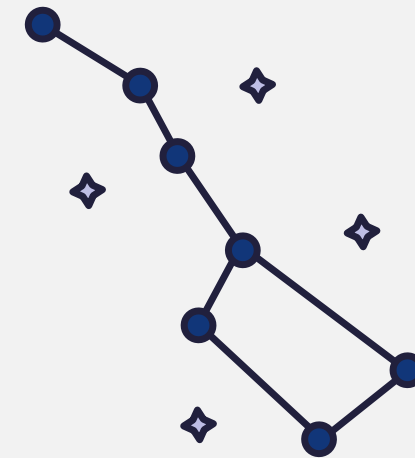
Model Limitation



Kurang akurat jika pola perilaku seller kompleks (hasil cluster berbentuk bulat)



Hanya berlaku pada dataset Olist saat ini



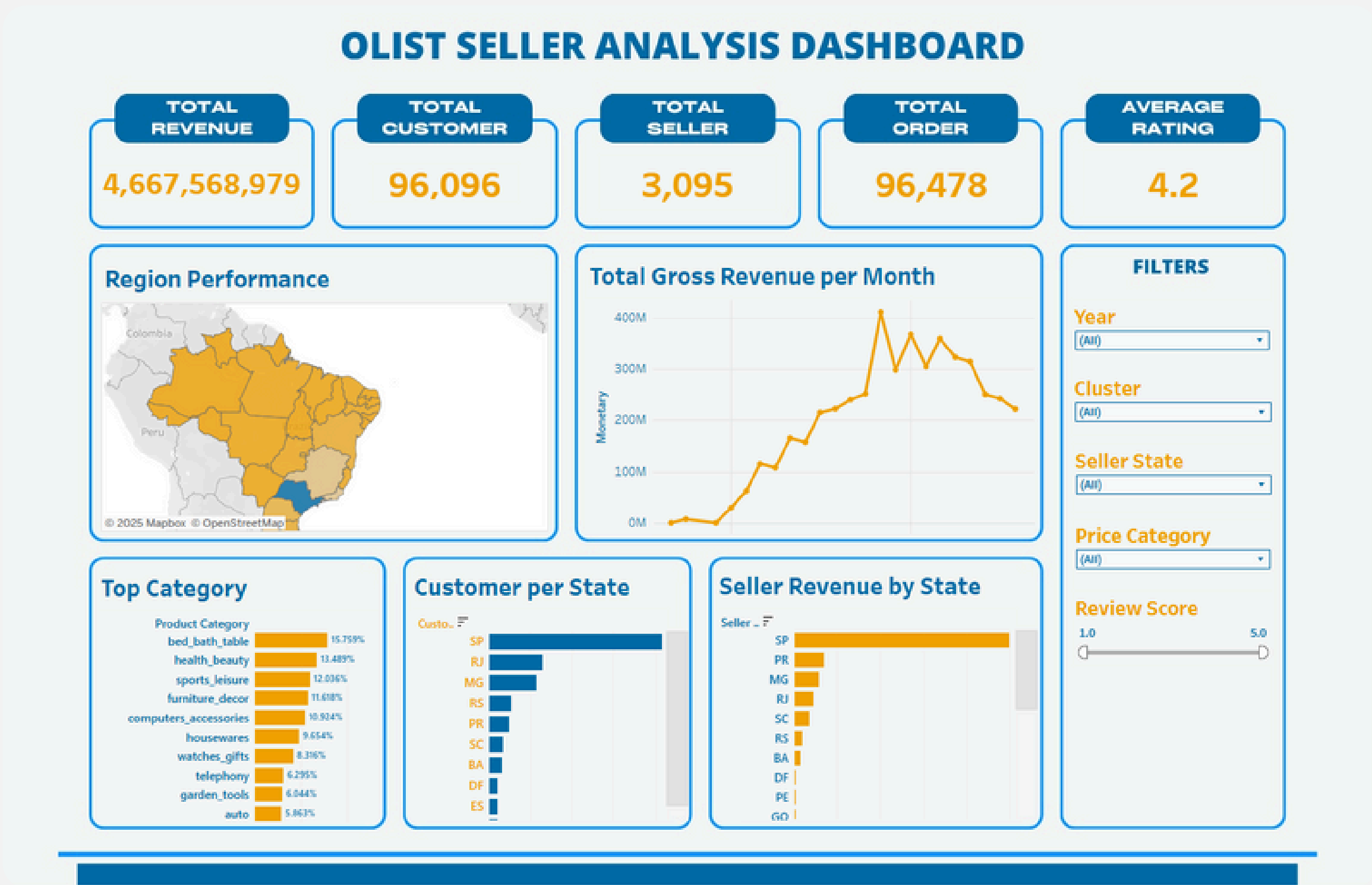
Sensitif terhadap outlier



Skalabilitas bisa menjadi isu

Appendix

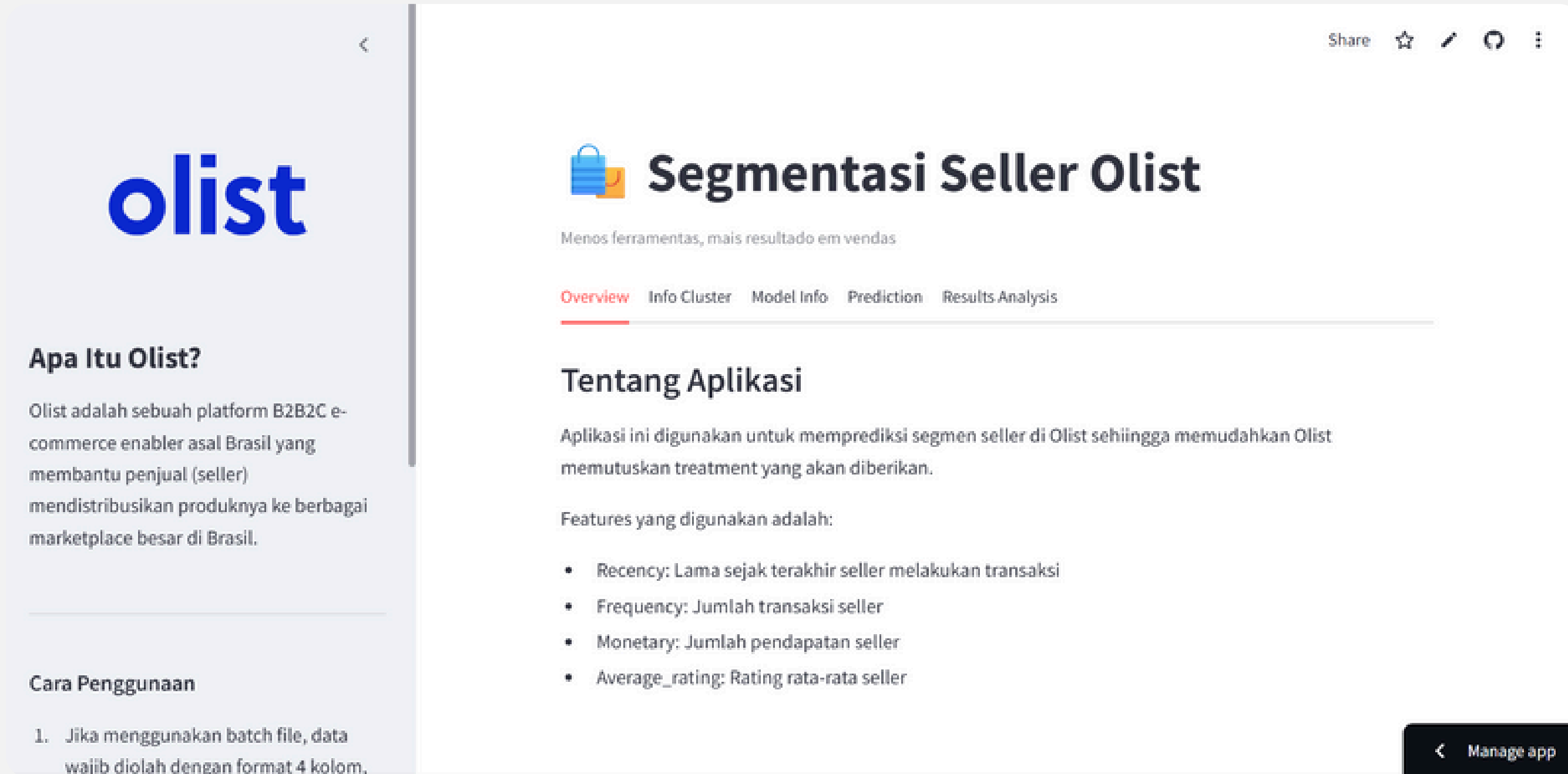
Tableau Dashboard



[Klik disini untuk mengakses Full Dashboard](#)

Appendix

Streamlit



The screenshot displays a Streamlit web application interface. On the left is a light blue sidebar with the 'olist' logo and two sections: 'Apa Itu Olist?' and 'Cara Penggunaan'. The main content area is white and titled 'Segmentasi Seller Olist' with a shopping bag icon. Below the title is a subtitle in Portuguese and a navigation bar with tabs: 'Overview' (active), 'Info Cluster', 'Model Info', 'Prediction', and 'Results Analysis'. The 'Overview' tab contains the heading 'Tentang Aplikasi', a paragraph about the app's purpose, and a list of features. At the bottom right of the main area is a 'Manage app' button.

olist

Apa Itu Olist?

Olist adalah sebuah platform B2B2C e-commerce enabler asal Brasil yang membantu penjual (seller) mendistribusikan produknya ke berbagai marketplace besar di Brasil.

Cara Penggunaan

1. Jika menggunakan batch file, data wajib diolah dengan format 4 kolom,

Segmentasi Seller Olist

Menos ferramentas, mais resultado em vendas

Overview Info Cluster Model Info Prediction Results Analysis

Tentang Aplikasi

Aplikasi ini digunakan untuk memprediksi segmen seller di Olist sehingga memudahkan Olist memutuskan treatment yang akan diberikan.

Features yang digunakan adalah:

- Recency: Lama sejak terakhir seller melakukan transaksi
- Frequency: Jumlah transaksi seller
- Monetary: Jumlah pendapatan seller
- Average_rating: Rating rata-rata seller

Manage app

[Klik disini untuk mengakses Streamlit](#)